离　散　数　学

期末总复习

认真复习，期末考试不挂科！☺

复 习 时 注 意

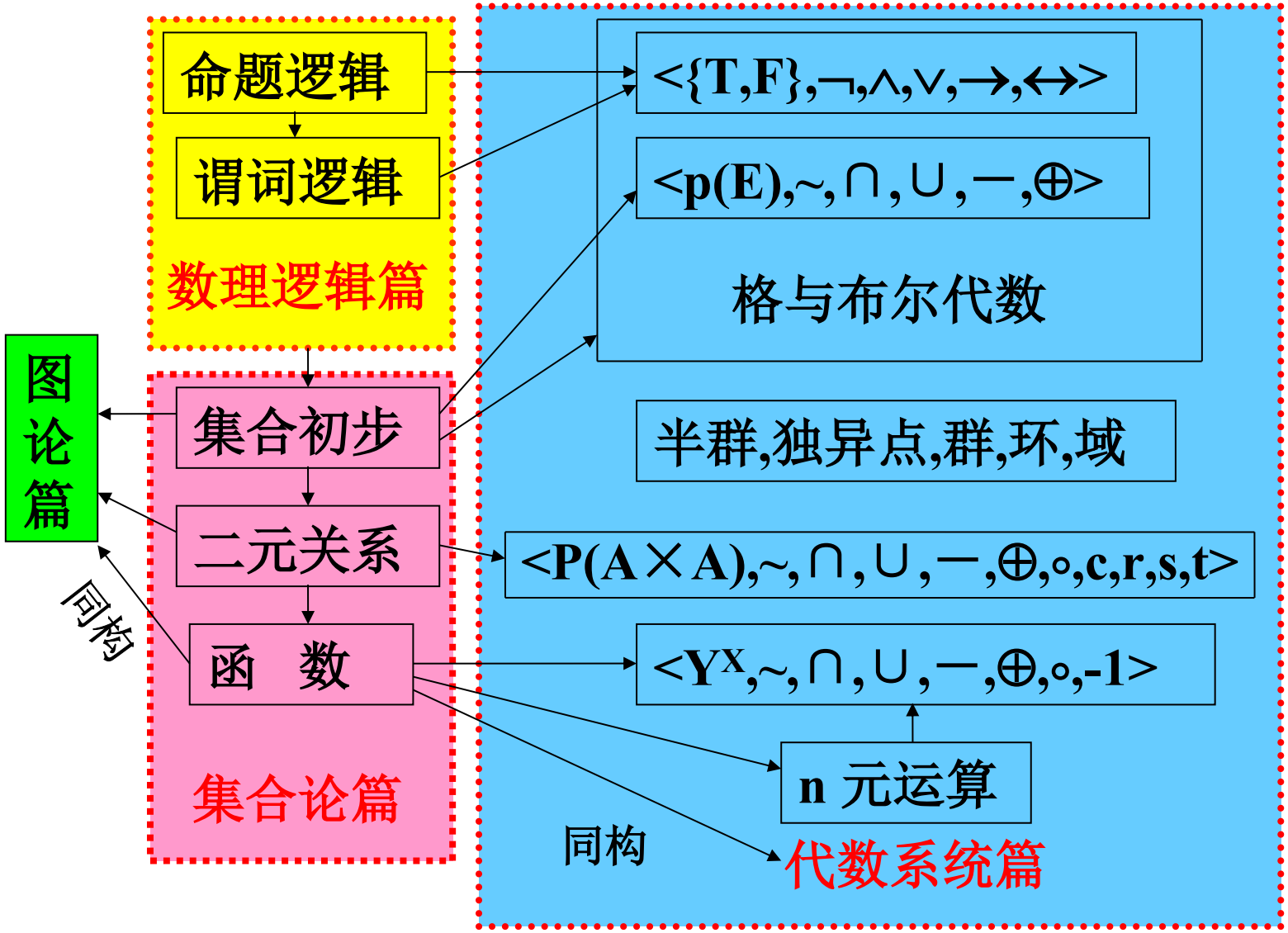
准确掌握每个概念

灵活应用所学定理

注意解题思路清晰

证明问题时，先用反向思维（从结论入手）分析问题，再按正向思维写出证明过程.

全书知识网络：


命题逻辑
谓词逻辑
数理逻辑篇
<{T,F},¬,∧,∨,→,↔>
<p(E),~,∩,∪,－,⊕>
格与布尔代数
图论篇
集合初步
半群,独异点,群,环,域
二元关系
<P(A×A),~,∩,∪,－,⊕,∘,c,r,s,t>
同构
函　数
<Y^X,~,∩,∪,－,⊕,∘,-1>
n 元运算
集合论篇
同构
代数系统篇

总　复　习

复习重点 (注: 标有*的内容,对网络学院学生不作要求)

第一章 命题逻辑

1.联结词的定义(含义及真值表定义).

2.掌握命题符号化.

3.永真式的证明.

4.永真蕴涵式的证明,记住并能熟练应用常用公式.

5.等价公式的证明,记住并能熟练应用常用公式.

6.熟练书写命题公式的范式, *能应用范式解决问题.

7.熟练掌握命题逻辑三种推理方法.

第二章 谓词逻辑

1.准确掌握有关概念.

2.掌握命题符号化.

3.掌握常用的等价公式和永真蕴涵式.包括:

带量词的公式在论域内展开式,量词否定,量词辖域扩充,量词分配公式.

4.会用等价公式求谓词公式的真值.

*5.会写前束范式

6.熟练掌握谓词逻辑推理.

第三章 集合论初步

1.集合的表示,幂集,全集,空集.

2.集合的三种关系(包含,相等,真包含)的定义及证明.

3.集合的五种运算及相关性质.

*4.应用包含排斥原理.

第四章 二元关系

1.关系的概念,表示方法.

2.二元关系的性质的定义, 熟练掌握性质的判断及证明.

3.掌握关系的复合,求逆及闭包运算(计算方法及有关性质)

4.掌握等价关系的判断,证明,求等价类和商集.

*4.掌握相容关系定义,简化图和简化矩阵,相容类,最大相容类,完全覆盖.

5.偏序关系的判断,会画Hasse图,会求一个子集的极小(大)元,最小(大)元,上界与下界,最小上界及最大下界.

第六章 函数

1.函数的定义.

2.函数的类型, 会判断,会证明.

3.会计算函数的复合(左复合),求逆函数.知道有关性质.

*4.了解集合的特征函数,了解集合的基数,可数集合.

第六章 代数系统

1.掌握运算的定义.

2.熟练掌握二元运算的性质的判断及证明.

3.掌握代数系统的同构定义,会证明.了解同构性质的保持.

4.了解半群,独异点,*环和*域的概念.

5.熟练掌握群,子群,交换群(会证明), 了解循环群.

*6,子群的陪集, Lagrange定理及其推论,(会应用).

*第七章 格与布尔代数

* 1.掌握格的定义,了解格的性质.

* 2.会判断格,分配格,有补格和布尔格,

* 3.重点掌握两个元素的布尔代数的性质(10个).

* 4.会写两个元素的布尔表达式的范式.(实质是第一章的主析取和主合取范式).

第八章 图论

1.掌握图的基本概念.(特别注意相似的概念)

2.熟练掌握图中关于结点度数的定理. (会应用)

3.无向图的连通性的判定,连通分支及连通分支数的概念.

4.有向图的可达性,强连通,单侧连通和弱连通的判定.求强分图,单侧分图和弱分图.

5.会求图的矩阵.

6.会判定欧拉图和汉密尔顿图.

*7.会判定平面图, 掌握欧拉公式.

*8.了解对偶图.

9.掌握树的基本定义,v和e间的关系式.会画生成树,会求最小生成树.根树的概念,完全m叉树的公式,会画最优树,*会设计前缀码.

总　复　习

复习重点

第一章 命题逻辑

1.联结词的定义(含义及真值表定义).

2.会命题符号化.

3.永真式的证明.

4.永真蕴涵式的证明,记住并能熟练应用常用公式.

5.等价公式的证明,记住并能熟练应用常用公式.

6.会写命题公式的范式, *能应用范式解决问题.

7.熟练掌握命题逻辑三种推理方法.

第一章 命题逻辑

1. 联结词

定义了六个逻辑联结词，分别是：

(1) 否定“¬”　　(2) 合取“∧”

(3) 析取“∨”　　(4) 异或“$\overline{\vee}$”

(5) 条件“→”　　(6) 双条件“↔”

要熟练掌握这五个联结词在自然语言中所表示的含义以及它们的真值表的定义。

- ¬ ： 否定　表示“不”
- ∧ ：**合取**　**表示**“不但…,而且...”“并且”
- ∨ ：**析取**　**表示**“或者－可兼取的或”
- $\overline{\vee}$ ：异或　表示“或者－不可兼取的或”
- →：条件　表示“如果…,则...”
- ↔：双条件　表示“当且仅当”“充分且必要”
- 可以将这六个联结词看成六种“运算”。

联结词的定义(包括真值表和含义).

P	Q	$P\wedge Q$	$P\vee Q$	$P\rightarrow Q$	$P\leftrightarrow Q$	$P\veebar Q$
F	F	F	F	T	T	F
F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	T	F	F	T
T	T	T	T	T	T	F

特别要注意：

“或者”的二义性, 即要区分给定的“或”是“可兼取的或$\vee$”还是“不可兼取的或 $\veebar$ ”。

“$\rightarrow$”的用法，它既表示“充分条件”也表示“必要条件”, 即要弄清哪个作为前件, 哪个作为后件.

2.会命题符号化.

例如　P:我有时间.　Q:我上街.　R:我在家.

表示P是Q的充分条件：如果p,则Q.　只要P,就Q.　$P\to Q$

表示P是Q的必要条件：仅当P,才Q.　只有P,才Q.　$Q\to P$

如果P,则Q;否则R.　$(P\to Q)\wedge(\neg P\to R)$

3.永真式的证明.

方法1.列真值表. $(\neg R\wedge(Q\to R)\wedge\neg(P\wedge\neg Q))\to\neg P$

方法2.用公式的等价变换,化简成T.

例如证明$(\neg R\wedge(Q\to R)\wedge\neg(P\wedge\neg Q))\to\neg P$是永真式.

证:上式$\Leftrightarrow\neg(\neg R\wedge(\neg Q\vee R)\wedge\neg(P\wedge\neg Q))\vee\neg P$ $(P\to Q\Leftrightarrow\neg P\vee Q)$

$\Leftrightarrow(R\vee(Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q))\vee\neg P$ (公式的否定公式)

$\Leftrightarrow((R\vee(Q\wedge\neg R))\vee(\underline{(P\wedge\neg Q)\vee\neg P})$ (结合律)

$\Leftrightarrow((R\vee Q)\wedge(R\vee\neg R))\vee((P\vee\neg P)\wedge(\neg Q\vee\neg P)$ (分配律)

$\Leftrightarrow(R\vee Q)\vee(\neg Q\vee\neg P)\Leftrightarrow R\vee Q\vee\neg Q\vee\neg P\Leftrightarrow T$ (互补,同一律)

4.永真蕴涵式的证明, 记住常用的公式.

A	B	A →B
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

永真蕴涵式: A→B是永真式,则称A永真蕴涵B. (A⇒B)

方法1.列真值表.

方法2.假设前件真,推出后件真.

(即直接推理)

方法3.假设后件假,推出前件假.(即反证法)

例证明(P→(Q→R))→((P→Q)→(P→R))是永真蕴涵式.

证:假设后件(P→Q)→(P→R)假, 则P→Q为T, P→R为F,于是P为T,R为F, 进而又得Q为T. 所以Q→R为F, 所以前件P→(Q→R)为F. 所以(P→(Q→R))→((P→Q)→(P→R))为永真式.

对于给定一个题,究竟是用哪种方法,原则上哪种都可以.但是哪个方法简单,要根据具体题而定.

5.等价公式的证明,记住常用的公式.

方法1.列真值表.

方法2.用公式的等价变换.

例如:证明 $P\to(Q\to R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\to R$

$P\to(Q\to R)\Leftrightarrow\neg P\vee(\neg Q\vee R)\Leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q)\vee R$

$\Leftrightarrow\neg(P\wedge Q)\vee R\Leftrightarrow(P\wedge Q)\to R$

注意:不论是证明永真蕴涵式,还是证明等价公式以及后边的求公式的范式,命题逻辑推理,都应用43页的公式。

必须记忆一些常用的公式 如:P43表中的

永真蕴涵式: $I_1, I_3, I_9, I_{10}, I_{11}, I_{12}, I_{13}$,

等 价 公 式: $E_1\sim E_{16}, E_{18}, E_{19}, E_{20}, E_{21}$,

6.命题公式的范式

1)析取范式:$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$ $(n \geq 1)$ A_i $(i=1,2..n)$是合取式.

2)合取范式:$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ $(n \geq 1)$ A_i $(i=1,2..n)$是析取式.

3)析取范式与合取范式的写法.

4)小项及小项的性质.

		m_3	m_2	m_1	m_0
	P Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
00	F F	F	F	F	T
01	F T	F	F	T	F
10	T F	F	T	F	F
11	T T	T	F	F	F

6)大项及其性质.

			M_0	M_1	M_2	M_3
	P	Q	$P\vee Q$	$P\vee\neg Q$	$\neg P\vee Q$	$\neg P\vee\neg Q$
00	F	F	F	T	T	T
01	F	T	T	F	T	T
10	T	F	T	T	F	T
11	T	T	T	T	T	F

7)主析取范式: $A_1\vee A_2\vee\ldots\vee A_n$ $(n\geq 1)$ A_i $(i=1,2..n)$小项.

8)主合取范式: $A_1\wedge A_2\wedge\ldots\wedge A_n$ $(n\geq 1)$ A_i $(i=1,2..n)$大项.

9).会写主析取范式和主合取范式.

求下面命题公式的范式:

$A(P,Q,R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow R$

方法1.列真值表.

P	Q	R	$(P \vee Q) \rightarrow R$
F	F	F	T
F	F	T	T
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	T	T
T	T	F	F
T	T	T	T

主析取范式

$A(P,Q,R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$
$\vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

主合取范式

$A(P,Q,R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

方法2.用公式的等价变换.

主析取范式;$A(P,Q,R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R)$

$\Leftrightarrow (\underline{\neg P \wedge \neg Q \wedge R}) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$
$\vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\underline{\neg P \wedge \neg Q \wedge R})$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$
$\vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

主合取范式:$A(P,Q,R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$

已知A(P,Q,R)的主析取范式中含有如下小项:

m_0, m_3, m_4, m_5, m_7求它的主合取范式.

解:A(P,Q,R)的主合取范式中含有大项:M_1, M_2, M_6

$A(P,Q,R) \Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

* 范式的应用

如P39习题(7),(8): 安排工作(排课表), 判断比赛名次,携带工具箱, …

7.会用三种推理方法,进行逻辑推理.

会用三个推理规则:P,T,CP

例如:证明 $((A\wedge B)\rightarrow C)\wedge\neg D\wedge(\neg C\vee D)\Rightarrow\neg A\vee\neg B$

1.直接推理:

(1) $\neg D$	P		
(2) $\neg C\vee D$	P		
(3) $\neg C$	T (1)(2) I_{10}		$\neg Q, (P\vee Q)\Rightarrow P$
(4) $(A\wedge B)\rightarrow C$	P		
(5) $\neg(A\wedge B)$	T (3)(4) I_{12}		$\neg Q, P\rightarrow Q\Rightarrow\neg P$
(6) $\neg A\vee\neg B$	T (5) E_8		$\neg(P\wedge Q)\Leftrightarrow\neg P\vee\neg Q$

$((A\wedge B)\rightarrow C)\wedge\neg D\wedge(\neg C\vee D)\Rightarrow\neg A\vee\neg B$

2.条件论证:适用于结论是蕴涵式. $\neg A\vee\neg B\Leftrightarrow A\rightarrow\neg B$

(1)A	P(附加前提)	
(2)$(A\wedge B)\rightarrow C$	P	
(3) $A\rightarrow(B\rightarrow C)$	T(2)	E_{19}
(4) $B\rightarrow C$	T(1)(3)	I_{11}
(5)$\neg D$	P	
(6)$\neg C\vee D$	P	
(7)$\neg C$	T (5)(6)	I_{10}
(8) $\neg B$	T (4)(7)	I_{12}
(9) $A\rightarrow\neg B$	CP	

$((A\wedge B)\rightarrow C)\wedge\neg D\wedge(\neg C\vee D)\Rightarrow\neg A\vee\neg B$

3.反证法:

(1) $\neg(\neg A\vee\neg B)$ P(假设前提)

(2) $A\wedge B$ T(1) E_9

(3) $(A\wedge B)\rightarrow C$ P

(4) C T (2) (5) I_{11}

(5) $\neg D$ P

(6) $\neg C\vee D$ P

(7) $\neg C$ T (8)(9) I_{10}

(8) $C\wedge\neg C$ T (4) (7) I_9

第二章 谓词逻辑

1.准确掌握有关概念.

2.会命题符号化.(如P60题(2))

3.掌握常用的等价公式和永真蕴涵式.包括:

带量词的公式在论域内展开式,量词否定,量词辖域扩充,量词分配公式.

4.会用等价公式求谓词公式的真值.(如P66题(3))

*5.会写前束范式

6.熟练掌握谓词逻辑推理.

第二章 谓词逻辑

1.准确掌握有关概念.

客体:

客体变元,

谓词,

量词,

量词后的指导变元,

量词的辖域,

约束变元与自由变元,

论域,

全总个体域,

谓词公式(WFF),

命题函数,

前束范式,

2.会命题符号化.(如P60题(2))

命题的符号表达式与论域有关。当论域扩大时，需要添加用来表示客体特性的谓词，称此谓词为**特性谓词**。特性谓词往往就是给定命题中量词后边的那个名词。如“所有自然数...”、“有些大学生...”。

- **如何添加特性谓词，这是个十分重要的问题，这与前边的量词有关。**

如果**前边是全称量词，特性谓词后边是蕴含联结词“→”；**

如果**前边是存在量词，特性谓词后边是合取联结词“∧”。**

另外有些命题里有的客体在句中没有明确的量词 ,而在写它的符号表达式时,,必须把隐含的量词明确的写出来.

例如⑴金子闪光,但闪光的不一定都是金子.

设: G(x):x是金子. F(x):x闪光.

$\forall x(G(x)\rightarrow F(x))\wedge\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

$\forall x(G(x)\rightarrow F(x))\wedge\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$

⑵没有大学生不懂外语.

S(x):x是大学生. F(x):x外语. K(x,y):x懂得y.

$\neg\exists x(S(x)\wedge\forall y(F(y)\rightarrow\neg K(x,y)))$

$\forall x(S(x)\rightarrow\exists y(F(y)\wedge K(x,y)))$

⑶有些液体可以溶解所有固体.

F(x):x是液体.S(x):x是固体.D(x,y):x可溶解y.

$\exists x(F(x)\wedge\forall y(S(y)\rightarrow D(x,y)))$

⑷每个大学生都爱好一些文体活动。

S(x):x是大学生, L(x,y):x爱好y, C(x):x是文娱活动,

P(x):x是体育活动.) $\forall x(S(x)\rightarrow\exists y((C(y)\vee P(y))\wedge L(x,y)))$

3.掌握常用的等价公式和永真蕴涵式.包括:

带量词的公式在论域内展开式,量词否定,量词辖域扩充,量词分配公式.

设论域为$\{a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n\}$，则

1). $\forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \ldots\ldots \wedge A(a_n)$

2). $\exists xB(x) \Leftrightarrow B(a_1) \vee B(a_2) \vee \ldots\ldots \vee B(a_n)$

1). $\neg\forall xA(x) \Leftrightarrow \exists x\neg A(x)$

2). $\neg\exists xA(x) \Leftrightarrow \forall x\neg A(x)$

1). $\forall xA(x) \vee B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \vee B)$

2). $\forall xA(x) \wedge B \Leftrightarrow \forall x(A(x) \wedge B)$

3). $\exists xA(x) \vee B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \vee B)$

4). $\exists xA(x) \wedge B \Leftrightarrow \exists x(A(x) \wedge B)$

5). $B \rightarrow \forall xA(x) \Leftrightarrow \forall x(B \rightarrow A(x))$

6). $B \to \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x (B \to A(x))$

7). $\forall x A(x) \to B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \to B)$

8). $\exists x A(x) \to B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \to B)$

1). $\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

2). $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

3). $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

4). $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$

4.会用等价公式求谓词公式的真值.(如P66题(3))

例设论域为{1,2},A(x,y):x+y=xy, 求$\neg\forall x\exists y A(x,y)$的真值.

$\neg\forall x\exists y A(x,y) \Leftrightarrow \exists x\forall y \neg A(x,y)$

$\Leftrightarrow \forall y \neg A(1,y) \vee \forall y \neg A(2,y)$

$\Leftrightarrow (\neg A(1,1) \wedge \neg A(1,2)) \vee (\neg A(2,1) \wedge \neg A(2,2))$

$\Leftrightarrow (T \wedge T) \vee (T \wedge F) \Leftrightarrow T$

*5.将下面谓词公式写成前束范式

$(\forall xF(x,y)\rightarrow\exists yG(y)\rightarrow\forall xH(x,y)$

$\Leftrightarrow\neg(\neg\forall xF(x,y)\vee\exists yG(y)\vee\forall xH(x,y)$ (去→)

$\Leftrightarrow\forall xF(x,y)\wedge\neg\exists yG(y)\vee\forall xH(x,y)$ (摩根)

$\Leftrightarrow\forall xF(x,y)\wedge\forall y\neg G(y)\vee\forall xH(x,y)$ (量词否定)

$\Leftrightarrow\forall xF(x,z)\wedge\forall y\neg G(y)\vee\forall tH(t,z)$ (变元换名)

$\Leftrightarrow\forall x\forall y\forall t((F(x,z)\wedge\neg G(y)\vee H(t,z))$ (辖域扩充)

6.熟练掌握谓词逻辑推理.

1).注意使用ES、US、EG、UG的限制条件,特别是ES,UG

2).对于同一个客体变元，既有带∀也有带∃的前提，去量词时，应先去∃后去∀，这样才可以特指同一个客体 c.

3).去量词时，该量词必须是公式的最左边的量词，且此量词的前边无任何符号，它的辖域作用到公式末尾。

下面的作法是错误的：

(1) $\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x)$ P

(2) $P(c)\rightarrow\exists xQ(x)$ US(1)

或(2)$\forall xP(x)\rightarrow Q(c)$ES(1)

实际上∀x的辖域扩充后量词改成为∃x

正确作法:

(1)	$\forall xP(x)\rightarrow\exists xQ(x)$	P
(2)	$\neg\forall xP(x)\vee\exists xQ(x)$	T (1)E
(3)	$\exists x\neg P(x)\vee\exists xQ(x)$	T (2)E
(4)	$\exists x(\neg P(x)\vee Q(x))$	T(3) E
(5)	$\neg P(c)\vee Q(c)$	ES(4)
(6)	$P(c)\rightarrow Q(c)$	T(5)E

下面的作法是错误的：

(1)$\neg\forall xP(x)$ P

(2)$\neg P(c)$ US(1)

实际上(1)中量词不是$\forall x$而是$\exists x$

(1)$\forall x\exists yP(x, y)$ P

(2)$\forall xP(x, c)$ ES(1)

令$P(x, y)$：y是x的生母，显然(2)是个假命题

正确作法：

(1)$\neg\forall xP(x)$ P

(2) $\exists x\neg P(x)$ T(1) E

(3) $\neg P(c)$ ES(2)

(1)$\forall x\exists yP(x, y)$ P

(2)$\exists yP(c, y)$ US(1)

4).添加量词时，也要加在公式的最左边，(即新加的量词前也无任何符号！！)且其辖域作用到公式的末尾。

例如下面作法是错误的：(1) $\forall xP(x)\rightarrow Q(c)$ P

(2) $\forall xP(x)\rightarrow\exists yQ(y)$ EG(1)

例如.证明下面推理的有效性.

$\forall x(A(x) \to (B(x) \to \neg C(x))),\quad \forall x(A(x) \to (C(x) \vee D(x))),$

$\exists x(A(x) \wedge \neg D(x)) \quad \Rightarrow \quad \exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$ 其中“ $\neg$”表示否定

证明:

(1)	$\exists x(A(x) \wedge \neg D(x))$	P
(2)	$A(a) \wedge \neg D(a))$	ES (1)
(3)	$A(a)$	T (2) I
(4)	$\neg D(a))$	T (2) I
(5)	$\forall x(A(x) \to (B(x) \to \neg C(x)))$	P
(6)	$A(a) \to (B(a) \to \neg C(a))$	US (5)
(7)	$B(a) \to \neg C(a))$	T (3)(6) I
(8)	$\forall x(A(x) \to (C(x) \vee D(x)))$	P
(9)	$A(a) \to (C(a) \vee D(a)))$	US(8)
(10)	$C(a) \vee D(a)$	T (3)(9) I
(11)	$C(a)$	T (4)(10) I
(12)	$\neg B(a)$	T (7)(11) I
(13)	$A(a) \wedge \neg B(a))$	T (3)(12) I
(14)	$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$	EG (13)

第三章 集合论初步

1.集合的表示,幂集,全集,空集.

2.集合的三种关系(包含,相等,真包含)的定义及证明.

3.集合的五种运算及相关性质.

*4.应用包含排斥原理.

第三章 集合论初步

基本概念:集合与元素,子集与真子集, 空集, 全集, 幂集, 并集, 交集, 相对补集(差集), 绝对补集(补集)

1.集合的表示,元素与集合的属于关系∈.

集合的三种表示方法:

枚举法:一一列出集合中的元素.

谓词描述法:用谓词描述集合中元素的性质.

文氏图:用一个平面区域表示.

2.集合的三种关系(被包含,相等,被真包含)的定义及证明.

$A\subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\in B)$

$A=B\Leftrightarrow A\subseteq B\wedge B\subseteq A\Leftrightarrow \forall x(x\in A\leftrightarrow x\in B)$

$A\subset B\Leftrightarrow A\subseteq B\wedge A\neq B\Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\in B)\wedge \exists x(x\in B\wedge x\notin A)$

3空集,全集, 幂集

空集 ϕ :无元素的集合. $x\in\Phi$是矛盾式. (空集是唯一的)

全集E:包含所讨论所有集合的集合. (全集不唯一)

$x\in E$是永真式

幂 集:由A的所有子集构成的集合.

$P(A)=\{X|X\subseteq A\}$ $\quad |P(A)|=2^{|A|}$

4.掌握集合的五种运算及相关性质.

$A\cap B=\{x|x\in A\wedge x\in B\}$ $\quad x\in A\cap B\Leftrightarrow x\in A\wedge x\in B$

$A\cup B=\{x|x\in A\vee x\in B\}$ $\quad x\in A\cup B\Leftrightarrow x\in A\vee x\in B$

$A-B=\{x|x\in A\wedge x\notin B\}$ $\quad x\in A-B\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B$

$\sim A=E-A=\{x|x\in E\wedge x\notin A\}=\{x|x\notin A\}$ $\quad x\in\sim A\Leftrightarrow x\notin A$

$A-B=A\cap\sim B$

$A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)=\{x|(x\in A\wedge x\notin B)\vee(x\in B\wedge x\notin A)\}$

$A\oplus B=(A\cup B)-(A\cap B)$

例1.已知全集$E=\{\Phi,\{\Phi\}\}$, $A\subseteq E$,计算:

a)$P(\{\Phi\})\oplus P(\{\Phi\})=(\quad)$

b)$P(A)\cap P(\sim A)=(\quad)$

c)$P(E)-P(\sim\{\{\Phi\}\})=(\quad)$

解:a) 因为任何集合A, 都有 $A\oplus A=\Phi$ 所以

$$P(\{\Phi\})\oplus P(\{\Phi\})=\Phi$$

b) 因为$\Phi\subseteq A$ $\Phi\subseteq\sim A$, 即$\Phi\in P(A)$ $\Phi\in P(\sim A)$ 所以

$$P(A)\cap P(\sim A)=\{\Phi\}$$

c) $P(E)=\{\Phi,\{\Phi\},\{\{\Phi\}\},\{\Phi,\{\Phi\}\}\}$

$$\sim\{\{\Phi\}\}=\{\Phi\}$$

$$P(\sim\{\{\Phi\}\})=P(\{\Phi\})=\{\Phi,\{\Phi\}\}$$

$$P(E)-P(\sim\{\{\Phi\}\})=\{\Phi,\{\Phi\},\{\{\Phi\}\},\{\Phi,\{\Phi\}\}\}-\{\Phi,\{\Phi\}\}$$

$$=\{\{\{\Phi\}\},\{\Phi,\{\Phi\}\}\}$$

例2 证明各式彼此等价。 $P\leftrightarrow Q \Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(P\vee\neg Q)$

c) $A\cup B=B$, $A\cap B=A$, $A\subseteq B$, $\sim B\subseteq \sim A$.

证明. $A\cup B=B \Leftrightarrow \forall x(x\in A\cup B \leftrightarrow x\in B)$

$\Leftrightarrow \forall x((x\notin A\cup B\vee x\in B)\wedge(x\in A\cup B\vee x\notin B))$

$\Leftrightarrow \forall x(((x\notin A\wedge x\notin B)\vee x\in B)\wedge(\underbrace{(x\in A\vee x\in B)\vee x\notin B}_{T}))$

$\Leftrightarrow \forall x((x\notin A\wedge x\notin B)\vee x\in B)$

$\Leftrightarrow \forall x((x\notin A\vee x\in B)\wedge(\underline{x\notin B\vee x\in B}))\Leftrightarrow \forall x((x\notin A\vee x\in B)$

$\Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\in B) \Leftrightarrow A\subseteq B$

$\Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\in B)\Leftrightarrow \forall x(x\notin B\rightarrow x\notin A)$

$\Leftrightarrow \forall x(x\in \sim B\rightarrow x\in \sim A) \Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$

由 $A\cup B=B$ 得 $A\cap (A\cup B)=A\cap B$ $A=A\cap B$

类似由$A\cap B=A$, 可以推出$A\cup B=B$

所以 $A\cup B=B\Leftrightarrow A\cap B=A$ 从而证得

$A\cup B=B$, $A\cap B=A$, $A\subseteq B$, $\sim B\subseteq \sim A$ 彼此等价。

例3 证明: $(A-B)-C=A-(B\cup C)$

方法1. $(A-B)-C=(A\cap \sim B)\cap \sim C=A\cap(\sim B\cap \sim C)$

$=A\cap \sim(B\cup C)=A-(B\cup C)$

方法2.任取$x\in(A-B)-C\Leftrightarrow(x\in A\wedge x\notin B)\wedge x\notin C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(x\notin B\wedge x\notin C)\Leftrightarrow x\in A\wedge\neg(x\in B\vee x\in C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge\neg(x\in B\cup C)\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B\cup C\Leftrightarrow x\in A-(B\cup C)$

所以$(A-B)-C=A-(B\cup C)$

例4. 令全集E为信息学院的学生的集合, C表示计算机专业学生的集合,M表示学习了离散数学的学生的集合,D表示学习了数据结构课学生的集合,F表示一年级的学生的集合.用集合的关系式表达下面句子.

"学习了离散数学和数据结构课的学生,一定是计算机专业的非一年级的学生".

解. $(M\cap D)\subseteq(C\cap\sim F)$

例4 .在什么条件下，下面命题为真？

a) $(A-B)\cup(A-C)=A$

解.$(A-B)\cup(A-C)=(A\cap\sim B)\cup(A\cap\sim C)=A\cap(\sim B\cup\sim C)$

$=A\cap\sim(B\cap C)=A-(B\cap C)=A$

所以满足此式的充要条件是：$A\cap B\cap C=\Phi$

b) $(A-B)\cup(A-C)=\Phi$

解.$(A-B)\cup(A-C)=A-(B\cap C)=\Phi$ 充要条件是：$A\subseteq B\cap C$

c) $(A-B)\cap(A-C)=\Phi$

解.$(A-B)\cap(A-C)=(A\cap\sim B)\cap(A\cap\sim C)=A\cap(\sim B\cap\sim C)$

$=A\cap\sim(B\cup C)=A-(B\cup C)=\Phi$ 充要条件是：$A\subseteq B\cup C$

d) $(A-B)\oplus(A-C)=\Phi$

解. 因为 当且仅当$A=B$，才有$A\oplus B=\Phi$

所以满足此式的充要条件是：$A-B=A-C$

*例5. 用谓词逻辑推理证明

对任何集合A、B、C，如果有$A\subset B$且 $B\subset C$，则$A\subset C$。

证明: $\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)\wedge\exists x(x\in B\wedge x\notin A)$,

$\forall x(x\in B\rightarrow x\in C)\wedge\exists x(x\in C\wedge x\notin B)\Rightarrow\forall x(x\in A\rightarrow x\in C)\wedge\exists x(x\in C\wedge x\notin A)$

(1) $\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)\wedge\exists x(x\in B\wedge x\notin A)$ P

(2) $\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)$ T (1) I

(3) $\exists x(x\in B\wedge x\notin A)$ T (1) I

(4) $\forall x(x\in B\rightarrow x\in C)\wedge\exists x(x\in C\wedge x\notin B)$ P

(5) $\forall x(x\in B\rightarrow x\in C)$ T (4) I

(6) $x\in A\rightarrow x\in B$ US (2)

(7) $x\in B\rightarrow x\in C$ US (5)

(8) $x\in A\rightarrow x\in C$ T (6)(7) I

(9) $\forall x(x\in A\rightarrow x\in C)$ UG (8)

(10) $x\in B\wedge x\notin A$ ES (3)

(11) $x\in B$ T (10) I

(12) $x\notin A$ T (10) I

(13) $x\in C$ T (7) (11) I

(14) $x\in C\wedge x\notin A$ T (12) (13) I

(15) $\exists x(x\in C\wedge x\notin A)$ EG (14)

(16) $\forall x(x\in A\rightarrow x\in C)\wedge\exists x(x\in C\wedge x\notin A)$ T(9)(15) I

*有14位学生参加考试,9位同学数学得了优;5位同学物理得了优;4位同学化学得了优;其中物理和数学都得优的同学有4人;数学和化学都得优的同学有3人;物理和化学都得优的同学有3人;三门都得优的同学有2人;问没有得到优的有多少人?恰有两门得优的同学有多少人?

解.令A、B、C分别表示数学、物理、化学得优同学集合.

全集为E. 于是有 $|E|=14$ $|A|=9$ $|B|=5$ $|C|=4$ $|A\cap B|=4$ $|A\cap C|=3$ $|B\cap C|=3$ $|A\cap B\cap C|=2$

$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$

$=9+5+4-4-3-3+2=10$ 于是得到优的人数是10人.

∴ 没有得到优的人数是: 14-10=4 人

恰有两门得优的人数: $(|A\cap B|-|A\cap B\cap C|)+$

$(|B\cap C|-|A\cap B\cap C|)+(|B\cap C|-|A\cap B\cap C|)=4-2+3-2+3-2=4$

第四章 二元关系

1.关系的概念,表示方法.

2.二元关系的 性质的定义, 熟练掌握性质的判断及证明.

3.掌握关系的复合,求逆及闭包运算(计算方法及有关性质)

4.掌握等价关系的判断,证明,求等价类和商集.

*5.掌握相容关系的概念,关系图和矩阵的简化,求相容类,最大相容类和完全覆盖.

6.偏序关系的判断,会画Hasse图,会求一个子集的极小(大)元,最小(大)元,上界与下界,最小上界及最大下界.

注意本章证明题的证明过程的思路

一. 关系的概念, 表示方法, 三个特殊关系.

1.集合的笛卡尔积

$A\times B=\{<x,y>|x\in A\wedge y\in B\}$ $|A|=m$, $|B|=n$ $|A\times B|=mn$

设$A=\{0,1\}$，$B=\{a,b\}$，求$A\times B$ 。

$A\times B=\{<0,a>,<0,b>,<1,a>,<1,b>\}$

2.二元关系的概念

定义1:设A、B是集合,如果$R\subseteq A\times B$,则称R是一个从A到B的二元关系。如果 $R\subseteq A\times A$,则称R是A上的二元关系.

如果$|A|=m$ $|B|=n$ 则可以确定2^{mn}个从A到B的不同关系.

定义2:任何序偶的集合，都称之为一个二元关系。

3. 关系的表示方法

1). 枚举法:

即将关系中所有序偶一一列举出，写在大括号内.

如:R={<1,2>,<3,4>,<4,2>}

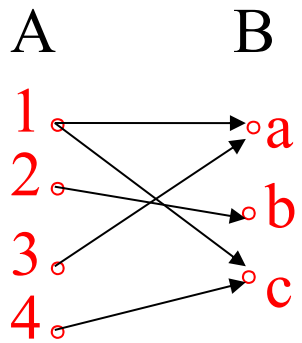
2). (描述法) 谓词公式法:

即用谓词公式描述序偶中元素的关系。例如

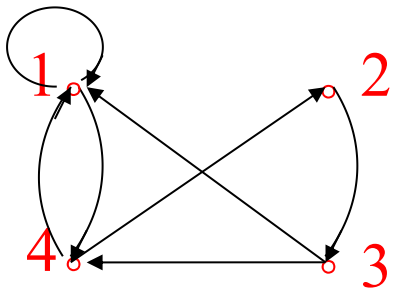
R={<x,y>|x<y}

3). 有向图法:

R_1:



R_2:



4). 矩阵表示法：(实际上就是图论中的邻接矩阵)

设$A=\{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$，$B=\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$是个有限集，

$R\subseteq A\times B$，定义R的$m\times n$阶矩阵

$M_R=(r_{ij})_{m\times n}$，其中

$$r_{ij}=\begin{cases}1 & 若<a_i,b_j>\in R\\ 0 & 若<a_i,b_j>\notin R\end{cases}\qquad (1\leqslant i\leqslant m, 1\leqslant j\leqslant n)$$

4.三个特殊关系

1).空关系Φ：

$\Phi\subseteq A\times B$，(或$\Phi\subseteq A\times A$)，即无任何元素的关系.

它的关系图中只有结点,无任何边；它的矩阵中全是0。

2).完全关系(全域关系)：

$A\times B$(或$A\times A$)本身是一个从A到B(或A上)的完全关系.

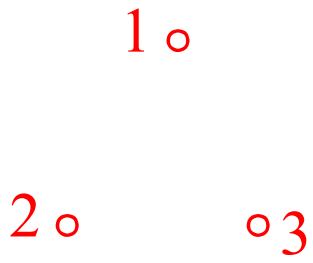
即含有全部序偶的关系。它的矩阵中全是1。

3). 恒等关系I_A：

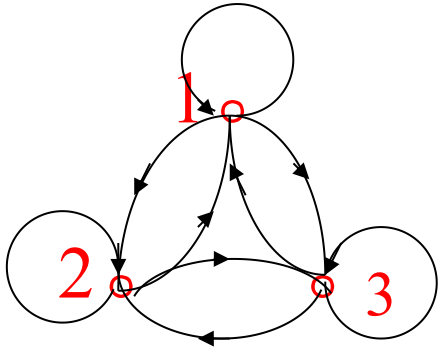
$I_A \subseteq A \times A$,且$I_A = \{<x,x> | x \in A\}$称之为A 上的恒等关系。

例如$A=\{1,2,3\}$, 则$I_A = \{<1,1>,<2,2>,<3,3>\}$

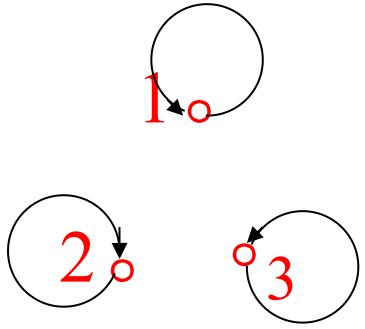
A上的Φ、完全关系A×A及I_A的关系图及矩阵如下：



Φ



A×A



I_A

$$M_{\Phi}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}_{3\times3}\qquad M_{A\times A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}_{3\times3}\qquad M_{IA}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}_{3\times3}$$

二. 关系的性质：

熟练掌握性质的判断及证明.

1.自反性

定义:设R是集合A中的关系，如果对于任意$x\in A$都有

$\langle x,x\rangle\in R$ (xRx)，则称R是A中自反关系。即

R是A中自反的$\Leftrightarrow\forall x(x\in A\rightarrow xRx)$

2.反自反性

定义：设R是集合A中的关系，如果对于任意的$x\in A$都有

$\langle x,x\rangle\notin R$，则称R为A中的反自反关系。即

R是A中反自反的$\Leftrightarrow\forall x(x\in A\rightarrow\langle x,x\rangle\notin R)$

3.对称性

定义:R是集合A中关系,若对任何$x, y\in A$,如果有xRy,必有yRx,则称R为A中的对称关系。

R是A上对称的$\Leftrightarrow\forall x\forall y((x\in A\wedge y\in A\wedge xRy)\rightarrow yRx)$

4.反对称性

定义:设R为集合A中关系,若对任何x, y∈A,如果有xRy,和yRx,就有x=y,则称R为A中反对称关系 。

R是A上反对称的$\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y)$

$\Leftrightarrow \forall x \forall y((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge \langle x,y \rangle \in R) \rightarrow \langle y,x \rangle \notin R)$

5. 传递性

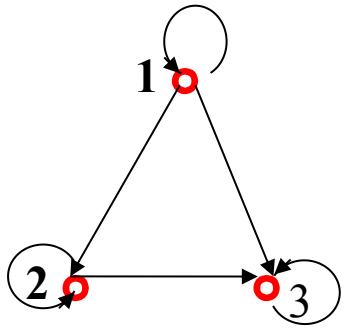
定义:R是A中关系，对任何x,y,z∈A,如果有xRy,和yRz,就有xRz,则称R为A中传递关系。

即R在A上传递

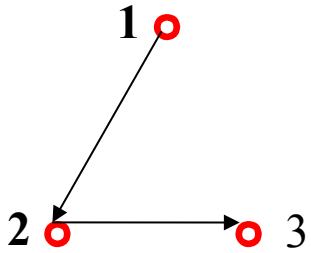
$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

性质判定:	从关系的有向图	从关系的矩阵
自反性	每个结点都有环	主对角线全是1
反自反性	每个结点都无环	主对角线全是0
对称性	不同结点间如果有边,则有方向相反的两条边.	是以对角线为对称的矩阵
反对称性	不同结点间,最多有一条边.	以主对角线为对称的位置不会同时为1
传递性	如果有边<a,b>,<b,c>,则也有边<a,c>. 或者使得前件为假.	如果$a_{ij}=1$,且$a_{jk}=1$,则$a_{ik}=1$

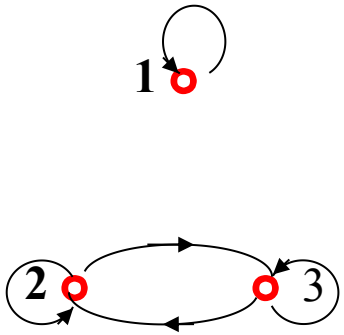
判断下面关系的性质：



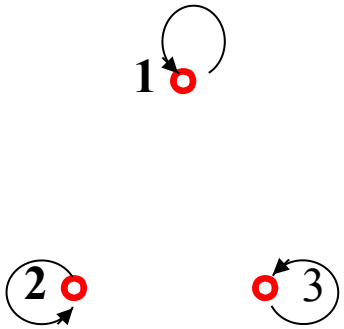
R_1



R_2

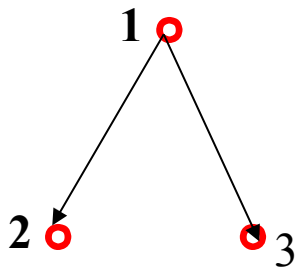


R_3

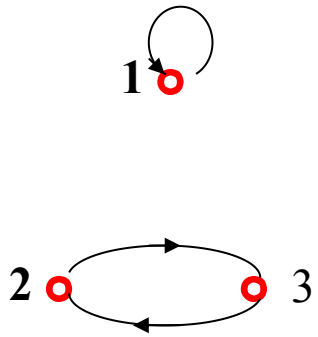


R_4

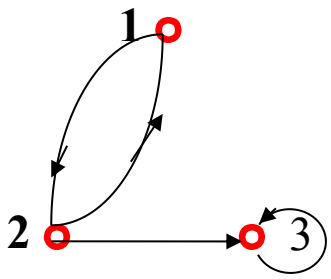
	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1	Y	N	N	Y	Y
R_2	N	Y	N	Y	N
R_3	Y	N	Y	N	Y
R_4	Y	N	Y	Y	Y



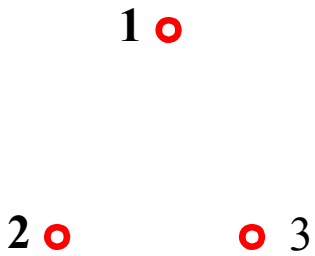
R_5



R_6



R_7



R_8

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_5	N	Y	N	Y	Y
R_6	N	N	Y	N	N
R_7	N	N	N	N	N
R_8	N	Y	Y	Y	Y

关系性质当证明方法归纳：设R是A上关系，

1. 证明R的自反性：

方法1 用自反定义证：任取 $x \in A$,证出$<x,x> \in R$.

方法2 用恒等关系I_A证：证出$I_A \subseteq R$.

方法3 用自反闭包证：证出$r(R)=R$, 即$R \cup I_A=R$.

2. 证明R的反自反性：

方法1 用反自反定义证：任取 $x \in A$,证出$<x,x> \notin R$.

3. 证明R的对称性：

方法1 用对称定义证：

任取 $x,y \in A$,设$<x,y> \in R$, 证出 $<y,x> \in R$.

方法2 用求逆关系证：证出 $R^c=R$.

方法3 用对称闭包证：证出 $s(R)=R$, 即$R \cup R^c=R$.

4. 证明R的反对称性：

方法1 用定义1证：

任取 $x,y\in A$,设$\langle x,y\rangle\in R$, $\langle y,x\rangle\in R$.证出 $x=y$。

方法2用定义2证：

任取 $x,y\in A, x\neq y$, 设$\langle x,y\rangle\in R$,证出$\langle y,x\rangle\notin R$.

方法3 用定理证：证出 $R\cap R^c\subseteq I_A$.

5. 证明R的传递性：

方法1 用传递定义证：

任取 $x,y,z\in A$,设$\langle x,y\rangle\in R$,$\langle y,z\rangle\in R$, 证出 $\langle x,z\rangle\in R$.

方法2 用传递闭包证：证出 $t(R)=R$,

即 $R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots=R$.

方法3用定理证：证出 $R\circ R\subseteq R$

同学们可以根据具体情况,选用相应方法证明.其中必须掌握的是用基本定义证明.

三. 掌握关系复合, 求逆及闭包运算(计算方法及性质)

(一)关系的复合

1.定义 :设$R\subseteq X\times Y$，$S\subseteq Y\times Z$，则 $R\circ S\subseteq X\times Z$。

$R\circ S=\{<x,z>|x\in X\wedge z\in Z\wedge\exists y(y\in Y\wedge<x,y>\in R\wedge<y,z>\in S)\}$

2. 计算方法 (俗称过河拆桥法)

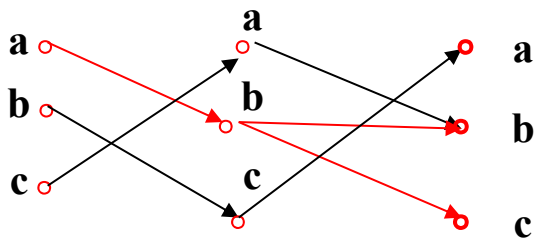
(1)枚举法 $R=\{<a,b>,<b,c>,<c,a>\}$

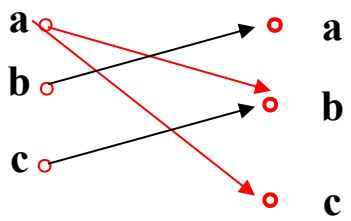
$S=\{<a,b>,<b,c>,<b,b>,<c,a>\}$

$R\circ S=\{<a,c>,<a,b>,<b,a>,<c,b>\}$

(2)有向图

$$X \xrightarrow{R} Y \xrightarrow{S} Z \qquad X \xrightarrow{R\circ S} Z$$





(3)矩阵

$$M_{R\circ S}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&1\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$$

3. 性质

1). 满足结合律: $R\subseteq A\times B$ $S\subseteq B\times C$ $T\subseteq C\times D$ 则

$R\circ(S\circ T)=(R\circ S)\circ T$

2). $R\subseteq A\times B$ $S\subseteq B\times C$ $T\subseteq B\times C$

(1) $R\circ(S\cup T)=(R\circ S)\cup(R\circ T)$

(2) $R\circ(S\cap T)\subseteq(R\circ S)\cap(R\circ T)$

3). R是从A到B的关系，则

$R\circ I_B=I_A\circ R=R$

推论: $R\subseteq A\times A$, 则 $R\circ I_A=I_A\circ R=R$ (I_A是运算$\circ$的幺元)

4).关系的乘幂 $R^0=I_A$, $R\subseteq A\times A$,

$R^m\circ R^n=R^{m+n}$

$(R^m)^n=R^{mn}$ (m,n为非负整数)

(二). 逆关系

1.定义 :设$R \subseteq X \times Y$，R的逆关系 $R^C=\{<y,x>|<x,y>\in R\}$

$<y,x>\in R^C \Leftrightarrow <x,y>\in R$

2. 计算方法

1). $R=\{<1,2>,<2,3>,<3,4>,<4,5>\}$

$R^C=\{<2,1>,<3,2>,<4,3>,<5,4>\}$

2). R^C的有向图:是将R的有向图的所有边的方向颠倒.

3). R^C的矩阵 $M_{RC}=(M_R)^T$ 即为R矩阵的转置

3.性质

令R、S都是从X到Y的关系，则

1). $(R^C)^C = R$

2). $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$ 。

3). $(R \cap S)^C = R^C \cap S^C$ 。

4). $(R - S)^C = R^C - S^C$ 。

5). $R \subseteq S \Leftrightarrow R^C \subseteq S^C$ 。

6). $(\sim R)^C = \sim R^C$

7).令R是从X到Y的关系，S是Y到 Z的关系，则

$(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$ 。

8). R是A上关系，则

(1) R是对称的，当且仅当 $R^C = R$

(2) R是反对称的，当且仅当 $R \cap R^C \subseteq I_A$。

(三). 闭包运算

1. 定义：给定 A中关系R,若A上另一个关系R’，满足：

⑴$R \subseteq R'$；

⑵R’是自反的(对称的、传递的)；

⑶R’是“最小的”，即对于任何A上自反(对称、传递)的关系R”, 如果$R \subseteq R''$, 就有$R' \subseteq R''$。则称R’是R的自反(对称、传递)闭包。记作r(R)、(s(R) 、t(R)) (reflexive、symmetric、transitive)

2. 计算方法 给定 A中关系R

$r(R)=R \cup I_A$。

$s(R)=R \cup R^C$ 。

$t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$ 。

$t(R)=R \cup R^2 \cup \ldots \cup R^n$

*求t(R)矩阵的Warshall算法.

闭包的运算有三种形式:

如A={a.b.c}　$R \subseteq A \times A$　R={<a,b>,<b,c>,<c,a>}

a).集合形式.

$r(R)=R \cup I_A$ ={<a,b>,<b,c>,<c,a>}∪{<a,a>,<b,b>,<c,c>}

={<a,b>,<b,c>,<c,a>,<a,a>,<b,b>,<c,c>}

$s(R)=R \cup R^C$ ={<a,b>,<b,c>,<c,a>}∪{<b,a>,<c,b>,<a,c>}

={<a,b>,<b,c>,<c,a>,<b,a>,<c,b>,<a,c>}

R^2={<a,c>,<b,a>,<c,b>}　R^3={<a,a>,<b,b>,<c,c>}

$t(R)=R \cup R^2 \cup R^3$

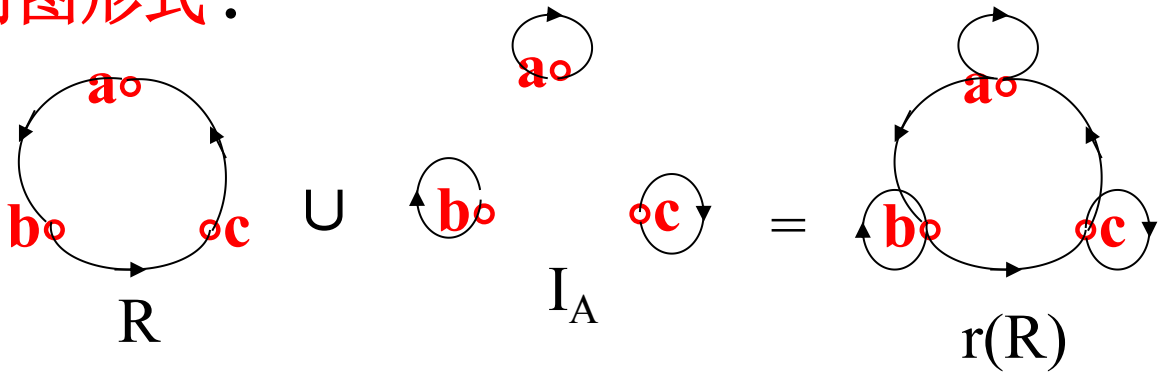
={<a,b>,<b,c>,<c,a>}∪{<a,c>,<b,a>,<c,b>}∪

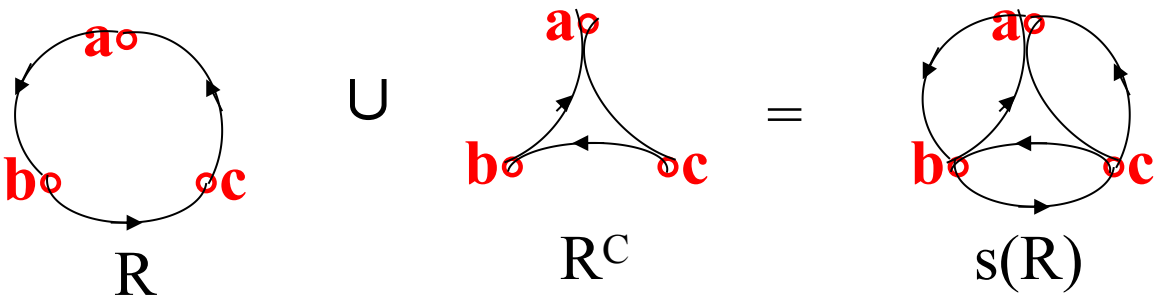
{<a,a>,<b,b>,<c,c>}

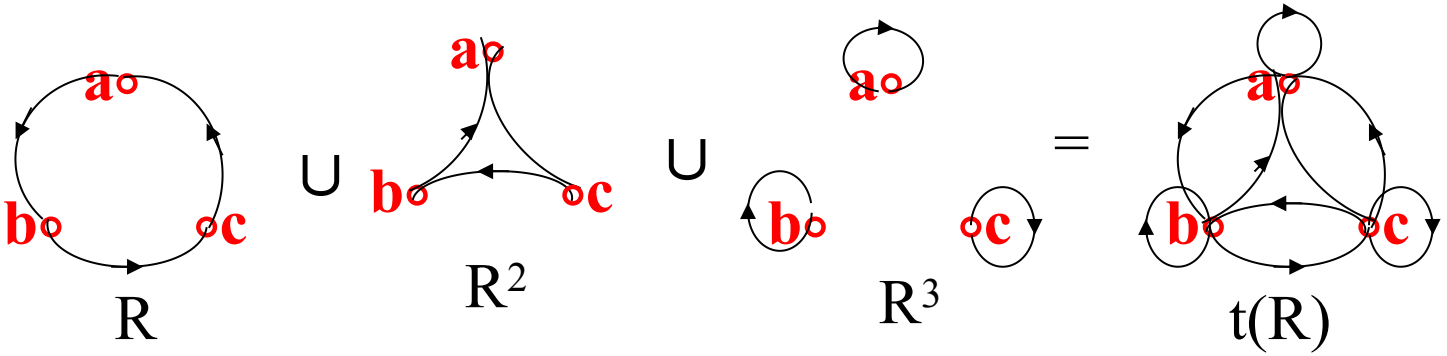
={<a,b>,<b,c>,<c,a>,<a,c>,<b,a>,<c,b>. <a,a>,

<b,b>, <c,c>}

b)有向图形式.







c)矩阵形式.

$$\mathbf{M_{r(R)}}=M_R\vee\mathbf{M_{IA}}=\begin{bmatrix}010\\001\\100\end{bmatrix}\vee\begin{bmatrix}100\\010\\001\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}111\\110\\011\end{bmatrix}$$

$$M_{s(R)}=M_R\vee\mathbf{M_{RC}}=\begin{bmatrix}010\\001\\100\end{bmatrix}\vee\begin{bmatrix}001\\100\\010\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}011\\101\\110\end{bmatrix}$$

$$M_{t(R)}=M_{\mathbf{R}}\vee\mathbf{M_{R^2}}\vee\mathbf{M_{R^3}}=\begin{bmatrix}010\\001\\100\end{bmatrix}\vee\begin{bmatrix}001\\100\\010\end{bmatrix}\vee\begin{bmatrix}100\\010\\001\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}111\\111\\111\end{bmatrix}$$

3. 性质

1). R是A上关系，则

⑴R是自反的，当且仅当 r(R)=R.

⑵ R是对称的，当且仅当 s(R)=R.

⑶ R是传递的，当且仅当 t(R)=R.

2). R是A上关系，则

⑴R是自反的，则s(R)和t(R)也自反。

⑵ R是对称的，则r(R)和t(R)也对称。

⑶ R是传递的，则r(R)也传递。

* 3).设R是A上关系，则

⑴ sr(R)=rs(R)

⑵ tr(R)=rt(R)

⑶ st(R)⊆ts(R)

四. 等价关系

掌握等价关系的判断，证明，求等价类和商集.

1.了解集合的划分与覆盖的概念.

例 $X=\{1,2,3\}$，$A_1=\{\{1,2,3\}\}$，$A_2=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$，

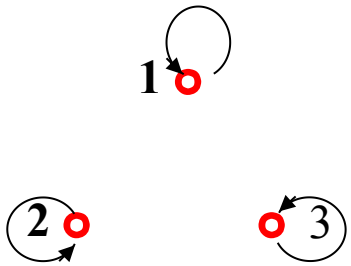
$A_3=\{\{1,2\},\{3\}\}$，$A_4=\{\{1,2\},\{2,3\}\}$，$A_5=\{\{1\},\{3\}\}$

A_1, A_2, A_3, A_4 是覆盖。 A_1, A_2, A_3 也是划分。

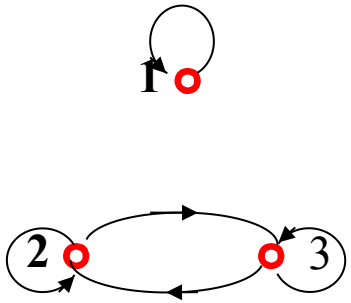
2.等价关系定义：设R是A上关系,若R是自反的、对称的和传递 的，则称R是A中的等价关系。

3.等价关系R的有向图:可能由若干个独立子图构成的，每个独立子图都是完全关系图。

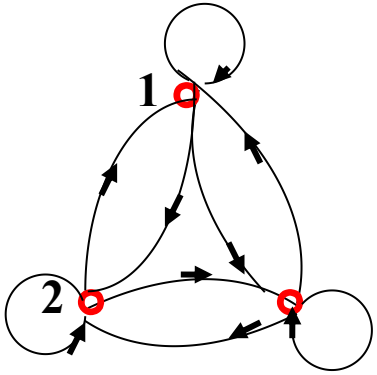
R_1



R_2



R_3



4. 等价类：

1). 定义:R是A上的等价关系, $a\in A$, 由a确定的集合$[a]_R$

$[a]_R=\{x \mid x\in A\wedge\langle a, x\rangle\in R\}$

称集合$[a]_R$为由a形成的R等价类。

2).由等价关系图求等价类：R图中每个独立子图上的结点构成一个等价类。不同的等价类个数=独立子图个数。

3).等价类性质　R是A上等价关系，任意$a,b,c\in A$

(1)同一个等价类中的元素，彼此有等价关系R。

(2) $[a]_R\cap[b]_R=\Phi$，当且仅当 $\langle a,b\rangle\notin R$。

(3) $[a]_R=[b]_R$ 当且仅当 $\langle a,b\rangle\in R$。

(4). A中任何元素a, a必属于且仅属于一个等价类。

(5). 任意两个等价类 $[a]_R,[b]_R$,

要么$[a]_R=[b]_R$，要么$[a]_R\cap[b]_R=\Phi$。

(6) R的所有等价类构成的集合是A的一个划分。

5.商集:定义：R是A上等价关系，由R的所有等价类构成的集合称之为A关于R的商集。记作A/R。即

$$A/R=\{[a]_R \mid a\in A\}$$

6. 商集应用.

1)按照集合的等势关系(是等价关系)“~”对集合族S进行划分，得到商集S/~，进而得到基数类的概念。

$$S=\{\underbrace{0,\Phi}_{\text{无元素}},\underbrace{1,\{1\},\{a\},\ldots}_{\text{1个元素}},\underbrace{2,\{0,1\},\{a,b\},\ldots}_{\text{2个元素}},\underbrace{3,\{0,1,2\},\ldots}_{\text{3个元素}},\underbrace{N,I,\ldots}_{\text{可数集}}\underbrace{R,..}_{\text{不可数集}}\}$$

…

$$S/\sim=\{[0],[1],[2],[3],\ldots,[N],[R],...\}$$

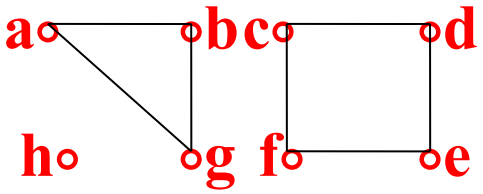
2).无向图结点之间的连通关系是个等价关系.

令G=<V,E>是无向图, R是V上连通关系, 即

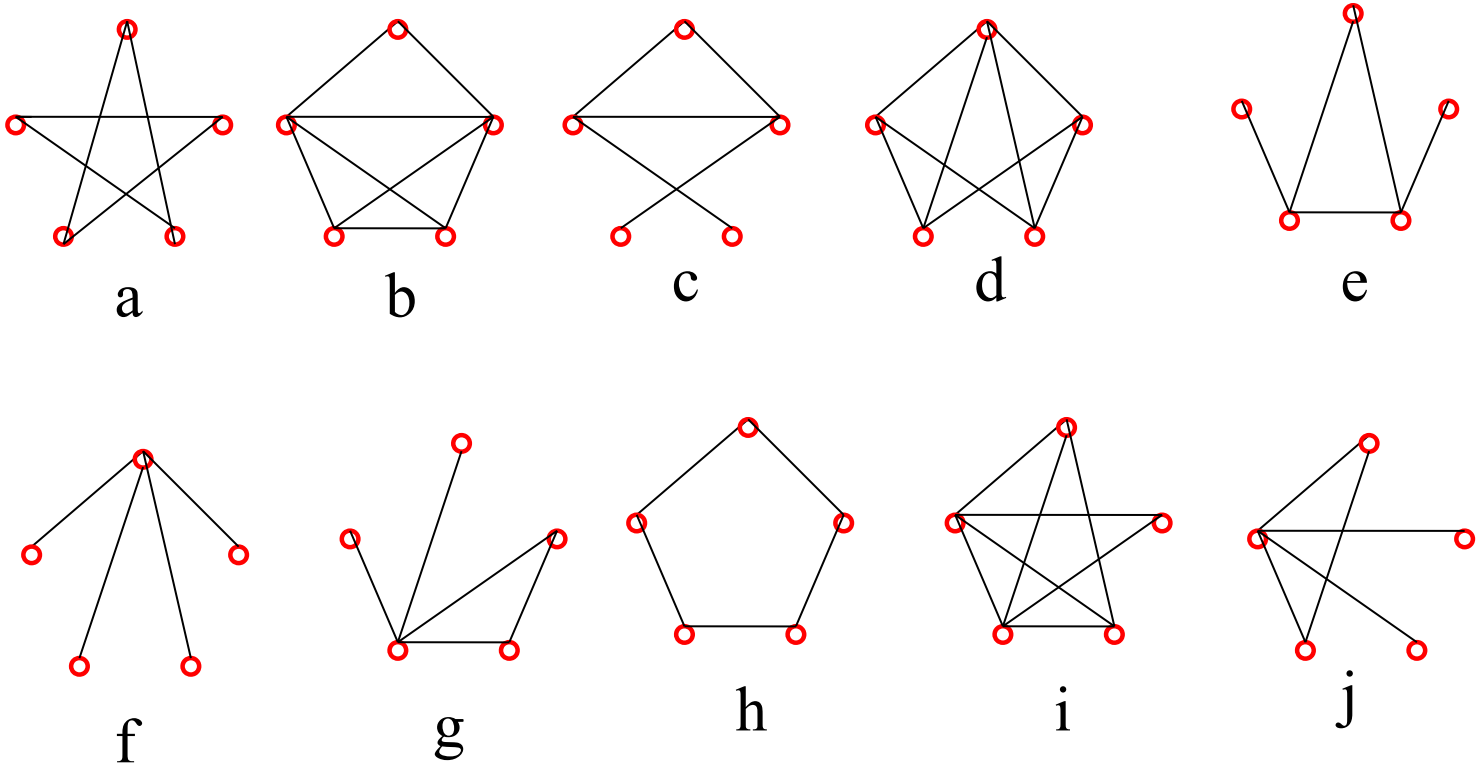
R={<u,v>|u和v是连通的}

例. 给定图G如右上图所示:

V/R={{a,b,g},{c,d,e,f},{h}}



3). 图的同构关系≌是个等价关系.



令上述图构成的集合A={a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,},求商集A/≌.

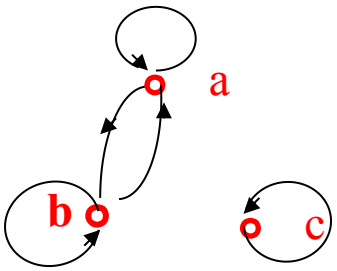
A/≌={{a,h},{b,i},{c,e},{d},{f},{g,j}}

练习1.R和S都是A上等价关系,下面哪个是A上等价关系?证明或举反例说明.

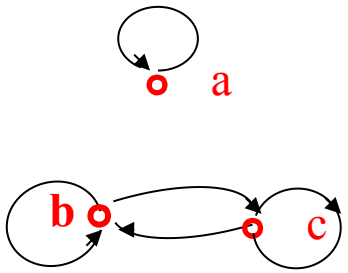
a) R∪S　　b) R∩S　　c) ~R (即A×A-R)

d) R-S　　e)R^2　　f) r(R-S)　　e) R^c

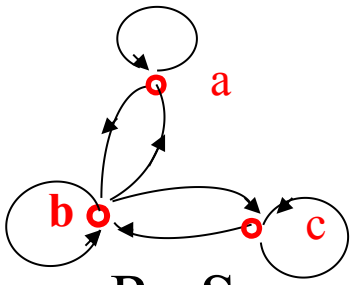
解.a) c) d) f)不是. 请看反例:



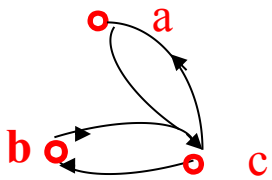
R



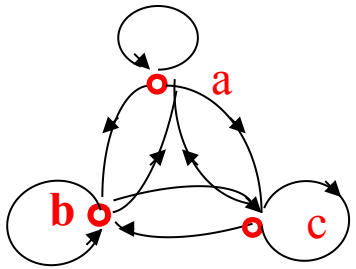
S



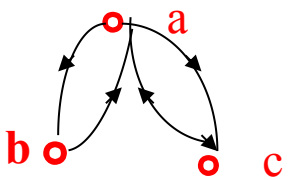
R∪S



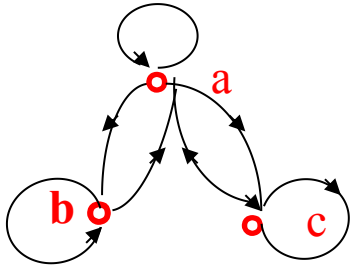
~R



R'



R'-S



r(R'-S)

b) $R\cap S$是等价关系.

证明：1. 证明$R\cap S$的自反性

方法1 用自反定义证：任取 $x\in A$, (证出$\langle x,x\rangle\in R\cap S$)

因R和S都自反，所以有$\langle x,x\rangle\in R$，$\langle x,x\rangle\in S$，于是有$\langle x,x\rangle\in R\cap S$，所以$R\cap S$也自反。

方法2 用恒等关系I_A证：(证出$I_A\subseteq R$)

因R和S都自反，所以 $I_A\subseteq R$ ，$I_A\subseteq S$，所以$I_A\subseteq R\cap S$

所以$R\cap S$也自反。

方法3 用自反闭包证：

(证出$r(R\cap S)=R\cap S$, 即 $(R\cap S)\cup I_A= R\cap S$)

因R和S都自反，所以$r(R)=R$, $r(S)=S$,

$r(R\cap S)=(R\cap S)\cup I_A= (R\cup I_A)\cap(S\cup I_A)$

$=r(R)\cap r(S)=R\cap S$ 所以$R\cap S$也自反。

2. 证明R∩S的对称性：

方法1 用对称定义证：

任取 $x,y\in A$,设$\langle x,y\rangle\in R\cap S$, (证出 $\langle y,x\rangle\in R\cap S$.)

则$\langle x,y\rangle\in R$，$\langle x,y\rangle\in S$，因为R和S对称，所以有

$\langle y,x\rangle\in R$，$\langle y,x\rangle\in S$，于是$\langle y,x\rangle\in R\cap S$。∴R∩S对称。

方法2 用求逆关系证：(证出 $(R\cap S)^c=R\cap S$.)

因为R和S对称，所以有$R^c=R$， $S^c=S$，而

$(R\cap S)^c=R^c\cap S^c= R\cap S$， ∴R∩S对称。

方法3 用对称闭包证： (证出 $s(R\cap S)=R\cap S$,)

因为R和S对称，所以$s(R)=R$, $s(S)=S$

$s(R\cap S)= (R\cap S)\cup(R\cap S)^c =(R\cap S)\cup(R^c\cap S^c)$

$=(R\cup R^c)\cap(R\cup S^c)\cap(S\cup S^c)\cap(S\cup R^c)$

$=(s(R)\cap(R\cup S^c))\cap(s(S)\cap(S\cup R^c))$

$=(R\cap(R\cup S^c))\cap(S\cap(S\cup R^c))=R\cap S$ (吸收律)

∴R∩S对称。

3. 证明R∩S的传递性：

方法1 用传递定义证：任取 $x,y,z\in A$,

设$\langle x,y\rangle\in R\cap S$,$\langle y,z\rangle\in R\cap S$, (证出$\langle x,z\rangle\in R\cap S$)

$\langle x,y\rangle\in R\cap S\wedge\langle y,z\rangle\in R\cap S$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in R\wedge\langle x,y\rangle\in S\wedge\langle y,z\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in S$

$\Leftrightarrow (\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R)\wedge(\langle x,y\rangle\in S\wedge\langle y,z\rangle\in S)$

$\Rightarrow \langle x,z\rangle\in R\wedge\langle x,z\rangle\in S$ （因为R、S传递）

$\Leftrightarrow \langle x,z\rangle\in R\cap S$ 所以R∩S传递。

所以R∩S是A上等价关系.

e)证明. R^2是等价关系.

方法1.由P119习题(3)得:如果R自反和传递,则$R^2 = R$, 所以R^2也是等价关系.

方法2.①证R^2自反:

任取$a \in A$,因为R自反,所以$\langle a,a\rangle \in R$,根据关系的复合得,
$\langle a,a\rangle \in R\ R$, 即$\langle a,a\rangle \in R^2$,所以$R^2$自反。

②证R^2对称:

$(R^2)^c=(R^c)^2=R^2$ (由R对称得$R^c=R$) $\therefore R^2$对称

③证R^2传递:

任取$a,b,c \in A$,设有$\langle a,b\rangle \in R^2$,$\langle b,c\rangle \in R^2$,

根据关系的复合得,

$(\exists d \in A \wedge \langle a,d\rangle \in R \wedge \langle d,b\rangle \in R) \wedge (\exists e \in A \wedge \langle b,e\rangle \in R \wedge \langle e,c\rangle \in R)$,

由于R传递,所以有$\langle a,b\rangle \in R$,$\langle b,c\rangle \in R$, $\therefore \langle a,c\rangle \in R^2$

所以R^2传递。 最后得R^2是等价关系。

g). R是A上等价关系,则R^c也是A上等价关系.

证明1) 证R^c自反。

因为任取$x\in A$,因R自反，所以$\langle x,x\rangle\in R$,∴ $\langle x,x\rangle\in R^c$

2) R对称，证R^c也对称。

因为R对称，所以$R^c=R$ ∴ R^c也对称。

3) R传递，证R^c也传递。

方法1 .任取$x,y,z\in A$, 且有$\langle x,y\rangle\in R^c$,$\langle y,z\rangle\in R^c$, 于是$\langle y,x\rangle\in R$,$\langle z,y\rangle\in R$，因R传递，∴$\langle z,x\rangle\in R$,于是有$\langle x,z\rangle\in R^c$，∴ R^c传递。

方法2. $t(R^c)=R^c\cup(R^c)^2\cup(R^c)^3\cup\ldots$

$=R^c\cup(R^2)^c\cup(R^3)^c\cup\ldots=(R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots)^c$

$=(t(R))^c=R^c$ 所以R^c传递。

所以R^c是A上等价关系.

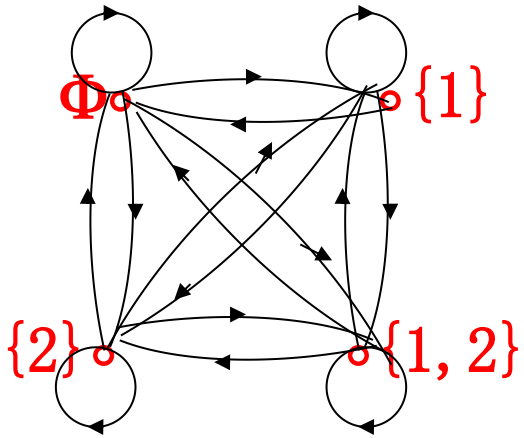
练习2.五.设X={1,2,3} Y={1,2}, 在X的幂集P(X)上定义二元关系R如下: 对于任何A,B∈P(X),

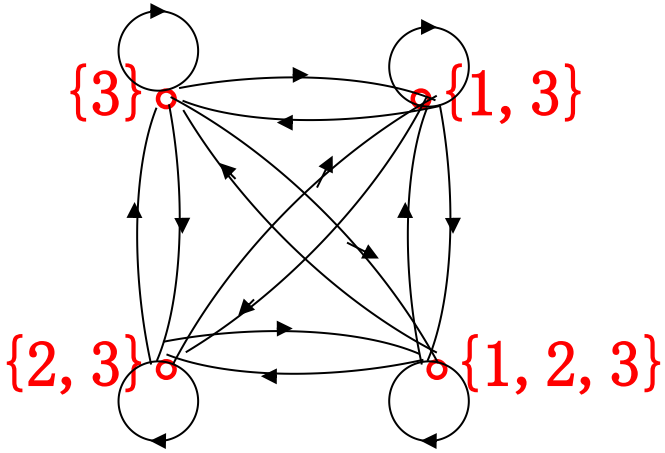
ARB 当且仅当 A∪Y=B∪Y

1.画出关系R的有向图.

2.R是等价关系吗?如果是,请写出商集P(X)/R. 如果不是请说明原因

解.1.关系R的有向图.





2. 从R有向图看出R有自反,对称和传递性,故是等价关系

P(X)/R={{Φ,{1},{2},{1,2}},{{3},{1,3},{2,3},{1,2,3}}}

*五. 相容关系

1. **定义**:给定集合X上的关系r, 若r是自反的、对称的,则r是A上相容关系。

2.**图的简化**：(1)不画环；

(2)两条对称边用一条无向直线代替。

3.**矩阵的简化**：因为r的矩阵是对称阵且主对角线全是1，用下三角矩阵(不含主对角线)代替r的矩阵。

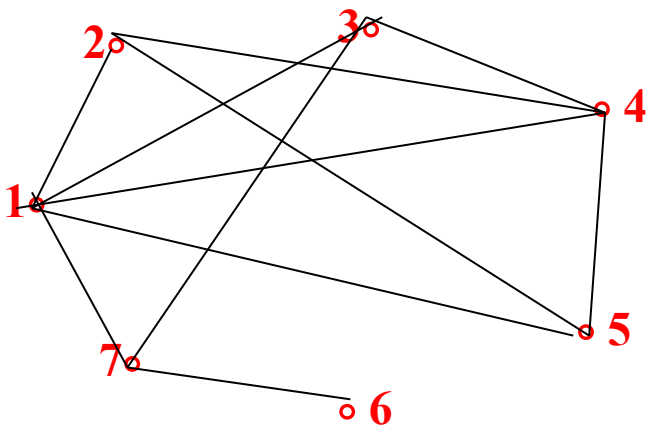
4.**相容类**：设r是集合X上的相容关系，$C \subseteq A$,如果对于C中任意两个元素x,y有$<x,y> \in r$,称C是r的一个**相容类.**

5. **最大相容类**:设r是集合X上的相容关系，C是r的一个相容类，如果C不能被其它相容类所真包含，则称C是一个最大相容类。----最大完全多边形.

6. **完全覆盖**：r是中的相容关系，由r的所有最大相容类为元素构成的集合，称之为X的完全覆盖。记作Cr(X)。

练习.已知X={1,2,3,4,5,6,7}上的相容关系r的交换矩阵为:

1					
1	0				
1	1	1			
1	1	0	1		
0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	1



求完全覆盖Cr(X)

解.先画出r的简化图, 如右上图所示.

于是得完全覆盖为:

Cr(X)={{1,2,4,5},{1,3,7},{1,3,4},{7,6}}

五. 偏序关系判断, 会画Hasse图, 会求一个子集的极小(大)元, 最小(大)元, 上界与下界, 最小上界及最大下界.

1. 定义： R是A上自反、反对称和传递的关系，则称R是A上的偏序关系。并称<A,R>是偏序集。

2. x与y是可比较的： <A,≤>是偏序集，x,y∈A，如果要么x≤y,要么y≤x, 则称x与y是可比较的。

3.定义： <A,≤>是偏序集，任何x,y∈A，如果x与y都是可比较的，则称≤是全序关系(线序、链)。

4.偏序集Hasse图的画法： 令<A,≤>是偏序集，

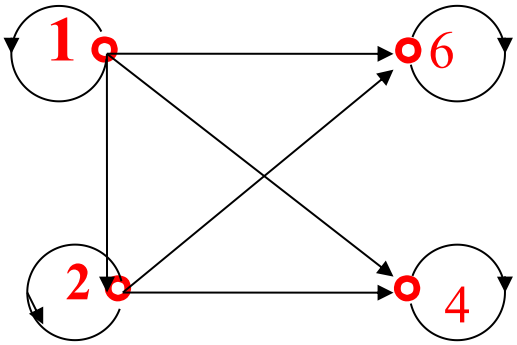
1).用“。”表示A中元素。

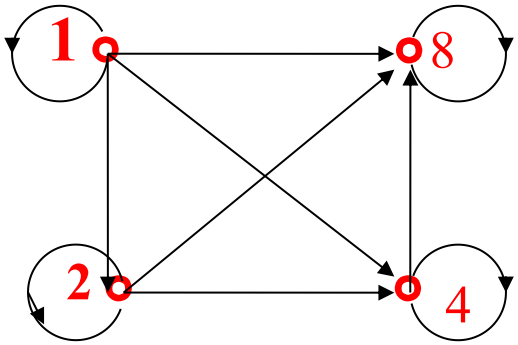
2).如果x≤y,且x≠y，则结点y要画在结点x的上方。

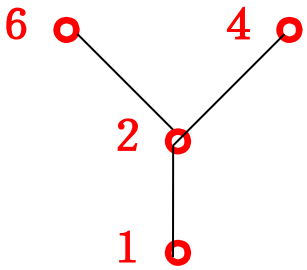
3). 如果x≤y,且y盖住x，x与y之间连一直线。

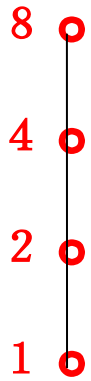
4). 从最下层结点(全是射出的边与之相连，逐层向上画，直到最上层结点(全是射入的边与之相连)。

例如









5. 重要元素

y是B的极小元$\Leftrightarrow \exists y(y\in B\wedge\neg\exists x(x\in B\wedge x\neq y\wedge x\leq y))$

（在B中没有比y更小的元素了，y就是极小元）

y是B的极大元$\Leftrightarrow \exists y(y\in B\wedge\neg\exists x(x\in B\wedge x\neq y\wedge y\leq x))$

（在B中没有比y更大的元素了，y就是极大元）

y是B的最小元$\Leftrightarrow \exists y(y\in B\wedge\forall x(x\in B\rightarrow y\leq x))$

（最小元y是B中元素，该元素比B中所有元素都小）

y是B的最大元$\Leftrightarrow \exists y(y\in B\wedge\forall x(x\in B\rightarrow x\leq y))$

(最大元y是B中元素，该元素比B中所有元素都大）

y是B的上界$\Leftrightarrow \exists y(y\in A\wedge\forall x(x\in B\rightarrow x\leq y))$

（上界y是A中元素，该元素比B中所有元素都大）

y是B的下界$\Leftrightarrow \exists y(y\in A\wedge\forall x(x\in B\rightarrow y\leq x))$

（下界y是A中元素，该元素比B中所有元素都小）

y是B的上界，并且对B的所有上界x,都有y≤x,则

称y是B的**最小上界(上确界)**，记作LUB B=y 。

（即y是上界中最小的。如果B有上确界，则是唯一的）

y是B的下界，并且对B的所有下界x,都有x≤y,则

称y是B的**最大下界(下确界)**，记作GLB B=y 。

（即y是下界中最大的。如果B有上确界，则是唯一的）

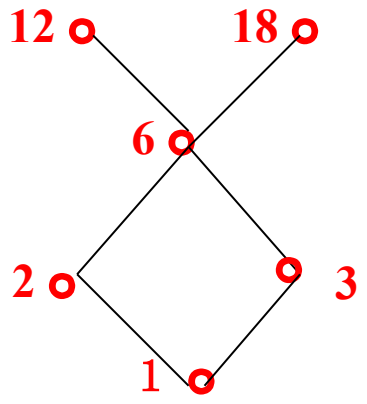
例如 B={2,3,6}

B的极小元:2,3　　极大元: 6

最小元:无　　最大元:6

下界:1　　上界:6,12,18

下确界:1　　上确界:6



第六章 函数

1.函数的定义.

2.函数的类型, 会判断,会证明.

3.会计算函数的复合(左复合),求逆函数.知道有关性质.

*4.了解集合特征函数和模糊子集的表示及计算.

*5.了解自然数的定义, 集合的等势定义, 集合基数的定义, 可数集定义,可数集的基数, 连续统基数, 基数的比较.

一. 概念

1.定义：X与Y集合，f是从X到Y的关系，如果**任何**$x\in X$，都存在**唯一**$y\in Y$，使得$<x,y>\in f$,则称**f是从X到Y的函数**，(变换、映射)，记作$f:X\to Y$.

如果$f:X\to X$是函数, 也称**f是X上的函数**.

要求会判断某些给定关系是否是函数.

2.函数相等: $f:A\to B$, $g:C\to D$,$f=g\Leftrightarrow A=C\wedge B=D\wedge f(x)=g(x)$

3. 从X到Y函数的集合Y^X： $Y^X=\{f|\ f:X\to Y\}$

Y^X：它是由**所有**的从X到Y**函数**构成的集合.

4. 特殊函数

1). 常值函数：函数$f:X\to Y$，如果$\exists y_0\in Y$, 使得对$\forall x\in X$, 有$f(x)=y_0$, 即$\mathrm{ran}\ f=\{y_0\}$,称f是常值函数。

2).恒等函数：恒等关系I_X是X到X函数，即$I_X:X\to X$,称之为恒等函数。显然对于$\forall x\in X$，有 $I_X(x)=x$ 。

5.函数的类型, 会判断,会证明.

1).满射的：$f:X\to Y$是函数，如果 $R_f=Y$,则称f 是**满射的**。

证明方法:任取$y\in Y$, 看是否能够找到对应的自变元 $x\in X$, 使得 $y=f(x)$.

2).映内的：$f:X\to Y$是函数，如果 $R_f\subset Y$ 则称f 是**映内的**。

3).入射的：$f:X\to Y$是函数，如果对于任何$x_1,x_2\in X$, 如果 $x_1\neq x_2$ 有$f(x_1)\neq f(x_2)$,(或者若$f(x_1)=f(x_2)$,则$x_1=x_2$),则称f 是**入射的**，也称f 是**单射的**，也称f 是**一对一的**。

证明的方法:如定义中所说.

4).双射的：$f:X\to Y$是函数，如果 f 既是满射的，又是入射的，则称 f 是**双射的**，也称f 是**一一对应的**。

双射是个重要概念, 我们用双射定义了如下概念:

集合的等势关系“~”;

代数系统的同构关系“≌”

图的同构关系“≌”

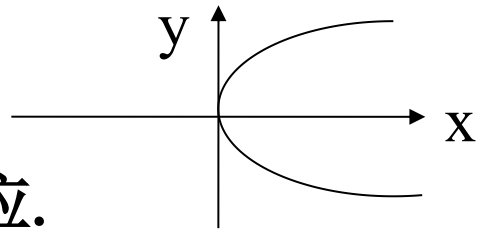
练习题:R是实数集合，给定R上的五个关系如下:

$R_1=\{\langle x, y\rangle \mid x=y^2\}$　　$R_2=\{\langle x, y\rangle \mid y=x+6\}$

$R_3=\{\langle x, y\rangle \mid y=(x-1)^{-1}\}$　　$R_4=\{\langle x, y\rangle \mid y=2^x\}$

$R_5=\{\langle x, y\rangle \mid x^2+y^2=4\}$

上述五个关系中，哪些 是从R到R的函数。如果是函数，说明它是属于什么类型的（指满射、入射、双射）。如果不是函数，说明理由。



解. R_1不是从R到R的函数，　x是负数时无定义, 另外当x>0时, 有两个y值与之对应.

R_2是从R到R的函数, 是双射的.

R_3不是从R到R的函数, 因为x=1时, 无定义.

R_4是从R到R的函数, 是入射的, 不是满射的.

R_5不是从R到R的函数, 因为$|x|>2$时, 无定义. $|x|<2$时对应的函数值不唯一.

二. 会计算函数复合(左复合), 求逆函数. 知道有关性质.

1. 函数的复合

1) 定义: $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$是函数,则定义

$g\circ f=\{<x,z>|x\in X\wedge z\in Z\wedge\exists y(y\in Y\wedge<x,y>\in f\wedge<y,z>\in g)\}$

则称 $g\circ f$ 为f与g的复合函数(左复合).

注意:这里把g写在f的左边了.所以叫左复合.

$g\circ f:X\to Z$,即 $g\circ f$ 是X到Z的函数.这样写是为了

照顾数学习惯: $g\circ f(x)=g(f(x))\quad\forall x\in X$

2). 复合函数的计算

计算方法同复合关系的计算. 但要注意是左复合.

3). 函数复合的性质

(1).满足可结合性。 $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$, $h:Z\to W$ 是函数,则

$(h\circ g)\circ f=h\circ(g\circ f)$

(2).定理5-2.2 $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$是两个函数, 则

a).如果f和g是 满射的，则 $g\circ f$ 也是满射的；

b).如果f和g是入射的，则 $g\circ f$ 也是入射的；

c).如果f和g是双射的，则 $g\circ f$ 也是双射的。

(3).(1)如果$g\circ f$是满射的，则g是 满射的；

(2)如果$g\circ f$是入射的，则 f 是入射的；

(3)如果$g\circ f$ 是双射的，则f是入射的和g是 满射的。

(4). $f:X\to Y$是函数, 则 $f\circ I_X = f$ 且 $I_Y\circ f = f$。

$f:X\to X$是函数, 则 $f\circ I_X=I_X\circ f=f$。I_X是运算“$\circ$”的幺元.

2.逆函数

1).定义：设$f:X\to y$是双射的函数，$f^C:Y\to X$ 也是函数, 称之为 f 的逆函数。并用f^{-1}代替f^C 。 f^{-1}存在，也称f 可逆。

2).性质

(1). 设$f:X\to y$是双射的函数，则$(f^{-1})^{-1}= f$ 。

(2). 设$f:X\to Y$是双射的函数，则有$f^{-1}\circ f= I_X$ 且 $f\circ f^{-1} = I_Y$。

(3).令 $f:X\to Y$, $g:Y\to X$是两个函数, 如果

$g\circ f= I_X$ 且 $f\circ g = I_Y$ ，则 $g= f^{-1}$ 。

(4).令 $f:X\to Y$, $g:Y\to X$是两个双射函数,则 $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$

*证明题

给定函数f:A→B g:C→D，已知

f⊆g 并且ram g ⊆ ran f，其中 ran g 是函数g的值域

求证：如果g是入射的，则A＝C.

证明：先证A⊆C 任取 x∈A, 因为f:A→B 是函数，必存在唯一y∈B，使得<x,y>∈f, 又因为f⊆g，所以<x,y>∈g, 而g:C→D是函数，所以x∈C, 所以A⊆C 。

再证C⊆A，任取 x∈C, 因为 g:C→D 是函数，必存在唯一y∈D，使得<x,y>∈g, 所以y∈ran g, 又ram g⊆ ran f，所以y∈ran f, 而f:A→B，所以必存在x'∈A, 使得<x',y>∈f, 因为f⊆g，所以<x',y>∈g, 可是前边已得<x,y>∈g, 而 g是入射的，所以x'=x, 即得x∈A, 所以C⊆A 。

最后得A=C。

第六章 代数系统

1.掌握运算的定义.

2.熟练掌握二元运算的性质的判断及证明.

3.掌握代数系统的同构定义,会证明.了解同构性质的保持.

4.了解半群,独异点, *环和域的概念.

5.熟练掌握群,子群,交换群(会证明),

6.了解循环群.

*6. 掌握循环群定义, 循环群的循环周期以及循环群的同构.

7.了解Lagrange定理及其推论,(会应用).

*7. 掌握Lagrange定理及其推论(会应用).

*8.了解环的运算法则.

注意本章证明题的思路和技巧

一. 掌握运算和代数系统的概念.

1.运算定义：设X是个集合，$f:X^n \to Y$是个映射，则称f是X上的n元运.($X^n = X\times X\times \ldots \times X$ --n个X的笛卡尔积)

2代数系统定义：X是非空集合，X上的m个运算 $f_1,f_2,\ldots f_m$, 构成代数系统U,记作$U=\langle X, f_1,f_2,\ldots f_m\rangle$ ($m\geq 1$)

二. 熟练掌握二元运算的性质的判断及证明：

$\langle X,\star\rangle$和$\langle X,\star, \circ\rangle$是代数系统, $\star,\circ$ 是二元运算：

1.封闭性：$\forall x,y\in X$, 有 $x\star y\in X$。

2.可交换性：$\forall x,y\in X$, 有 $x\star y=y\star x$。

3.幂等性： $\forall x\in X$, 有 $x\star x=x$。

4. 有幺元： $e\in X$, $\forall x\in X$，有 $e\star x=x\star e=x$.

5.有零元: $\theta\in x,\forall x\in X$，有$\theta\star x=x\star\theta=\theta$.

6.可结合性：$\forall x,y,z\in X$, 有 $(x\star y)\star z =x\star(y\star z)$。.

7.有逆元： $x\in X$, 有$x^{-1}\in X$，使得 $x^{-1}\bigstar x=x\bigstar x^{-1}=e$

8.可消去性： $a\in X$，$\forall x, y\in X$,有

$(a\bigstar x=a\bigstar y)\vee(x\bigstar a=y\bigstar a)\Rightarrow x=y.$

9.分配律： $\bigstar$对$\circ$可分配：$\forall x,y,z\in X$，有

$x\bigstar(y\circ z)=(x\bigstar y)\circ(x\bigstar z)$ 或 $(x\circ y)\bigstar z=(x\bigstar z)\circ(y\bigstar z)$

10.吸收律：$\forall x,y\in X$，有 $x\bigstar(x\circ y)=x$ 和 $x\circ(x\bigstar y)=x$

对这些性质要求会判断、会证明。

三. 掌握代数系统同构定义, 会证明. 了解同构性质的保持

1.定义设$<X,\bigstar>$,$<Y,\circ>$是两个代数系统，$\bigstar$和$\circ$都是二元运算，如果存在映射$f:X\to Y$,使得对任何$x_1,x_2\in X$，有

$f(x_1\bigstar x_2)=f(x_1)\circ f(x_2)$ --------此式叫同态(同构)关系式

则称 f是从$<X,\bigstar>$到$<Y,\circ>$的同态映射，简称这两个代数系统同态。记作$X\backsim Y$。

并称$<f(X),\circ>$为$<X,\bigstar>$的同态像。

如果f是满射的，称此同态f是满同态。

如果f是入射的，称此同态f是单一同态。

如果f是双射的，称<X,★>与<Y, ∘>同构，记作X≌Y。

f是<X,★>到 <X,★>的同态(同构),称之为自同态(自同构)。

2.代数系统同构性质的保持

代数系统<X,★>, <Y, ⊕>, X≌Y, f:X→Y是同构映射, 如果<X,★>中★满足交换、结合、有幺元、有零元、每个元素可逆, 则<Y,⊕>中⊕也满足上述性质。反之亦然.

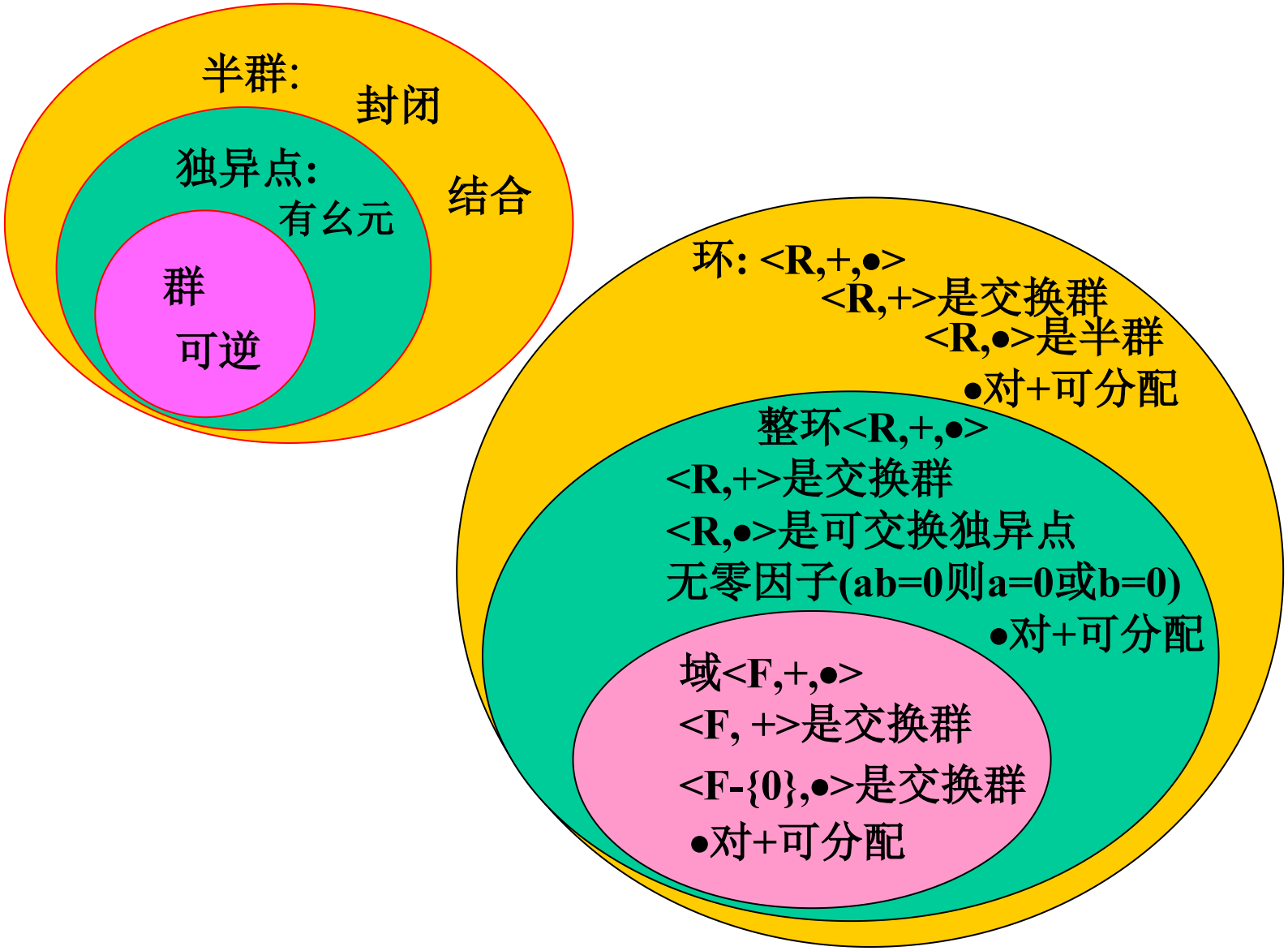
*3.同态核

定义：f是从<X,★>到 <Y,⊕>的同态映射, (X∽Y),$e_{\star}$和 $e_{\oplus}$ 分别是X、Y中幺元。定义集合ker (f)为：

$$\ker(f)=\{x \mid x\in X \wedge f(x)= e_{\oplus}\}$$

称ker (f)为 f的同态核。

四. 掌握半群, 独异点, 群, 环和域的概念.



五. 熟练掌握群的阶和元素的阶的概念及群的性质.

1.群的阶:<G,*>是群 ,如果K[G]=n (n是正整数), 则G是n阶群.否则G是无限阶群.

2.元素的阶:设<G,★>是个群，a∈G，如果存在正整数k，使得a^k=e,则称a的阶是有限的。如果存在最小的正整数n，使得a^n=e,则称a的阶是n。否则就称a的阶是无限的。

定理6-5.7：<G,★>是群, a∈G, 如果a的阶为n ,则

a^k=e 当且仅当 k=mn (m∈I)(即k是n的整数倍)

定理6-5.8. 群中的元素与其逆元 具有相同的阶。

定理6-5.9 有限群中，每个元素的阶都是有限的。

3.群的性质

1).群满足可消去性

定理6-5.1设<G,★>是个群，则对任何a,b,c∈G, 如果有

(1) a★b=a★c 则 b=c 。

(2) b★a= c★a 则 b=c 。

2). 群方程可解性

定理6-5.2 设<G,★>是个群，则对任何a,b∈G,

(1) 存在唯一元素 x∈G, 使得 a★x=b ……..(1)

(2) 存在唯一元素 y∈G, 使得 y★a=b ……..(2)

3). 群中无零元。

定理6-5.3 设<G,★>是个群,如果K[G] ≥2,则G中无零元.

4). 群中除幺元外，无其它幂等元。

5).定理6-5.5 <G,★>是个群，对任何a,b∈G,有

(1) $(a^{-1})^{-1}=a$ (2) $(a★b)^{-1}=b^{-1}★a^{-1}$

6). 有限群的运算表的特征

定理6-5.6 <G,★>是个有限群，则G中每个元素在★运算表中的每一行(列)必出现且仅出现一次。

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

练习题:给定群<G, *>, *的运算表如右图所示. 求解下面群的方程:

$b*d^{-1}*x*c=d*c^{-1}$

解: $b*d^{-1}*x*c=d*c^{-1}$ ∵ $d^{-1}=b$ $c^{-1}=c$

∴ $b*b*x*c=d*c$ ∵ $b*b=c$ ∴ $c*x*c=d*c$

消去c得 $c*x=d$

解得: $x=c^{-1}*d=c*d=b$

六. 掌握交换群(会证明)

练习题1. 给定集合G＝{x|x是有理数且x≠1}，在G上定义二元运算*如下：任何a，b∈G　　a*b=a+b−ab

求证<G，*>是个交换群。

证明:1. 证封闭性. 任取a, b∈G, ∴a≠1, b≠1,

a*b=a+b−ab 若a+b−ab=1, 则b= $\frac{1-a}{1-a}$ =1, 产生矛盾.

所以 a+b−ab≠1　∴ a*b∈G

2. 证可结合性, 任取a, b, c∈G, ∴a≠1, b≠1, c≠1,

a*(b*c)=a+(b+c−bc)−a(b+c−bc)

=a+b+c−bc−ab−ac+abc=(a+b−ab)+c−(a+b−ab)c=(a*b)*c

3. 证有幺元0, 任取a∈G,

a*0=a+0−a0=a　0*a=0+a−0a=a　所以0是幺元.

4. 证可逆性. 任取$a\in G$, $a\neq 1$, 设有b, 使得

$a*b=a+b-ab=0$ ∴ $a+(1-a)b=0$, $b=\frac{a}{a-1}\neq 1$ ∴$b\in G$

$a*b=0$ 且$b*a=\frac{a}{a-1}*a=\frac{a}{a-1}+a-\frac{a}{a-1}a=\frac{a+a(a-1)-aa}{a-1}=0$

所以a有逆元b. 即$a^{-1}=\frac{a}{a-1}$

5. 证交换性. 任取$a, b\in G$,

$a*b=a+b-ab=b+a-ba=b*a$

综上所述$\langle G, *\rangle$是个交换群.

七. 了解循环群.

1.循环群的定义:设<G,★>是群,如果存在一个元素g∈G,使得对每个 x∈G, 都存在整数i, 有$x=g^i$, 则称<G,★>是个循环群. 并称g是G的生成元.

2.循环群的循环周期:

周期有限:为k;

周期无限:

3.两种循环群:

$<N_k,+_k>$: 周期为k;

<I,+> : 周期无限.

八. 会证明子群, 会应用Lagrange定理及其推论.

1. 子群的证明方法:

方法1.用子群的定义，即证明运算在子集上满足封闭、有幺元、可逆。

方法2. 设<G,★>是群, S是G的非空子集，如果<S,★>满足：封闭性和可逆性,则<S,★>是<G,★>的子群。

方法3.设<G,★>是群, B是G的有限子集,如果★在B上满足封闭性，则<B,★>是<G,★>的子群。

方法4. 设<G,★>是群, S是G的非空子集，如果任何a,b∈S有$a★b^{-1}$∈S, 则<S,★>是<G,★>的子群。

练习题2:设f和g都是群$<G_1,\bigstar>$到$<G_2,\circ>$的同态，证明$<C,\bigstar>$是$<G_1,\bigstar>$的一个子群，其中

$C=\{x|\ x\in G_1 且 f(x)=g(x)\}$

证明：**方法1**，用子群定义证明$<C,\bigstar>$ 满足：

a)封闭性.任取$x_1, x_2\in C$,**(推出$x_1\bigstar x_2\in C f(x_1\bigstar x_2)=g(x_1\bigstar x_2)$)**

$\therefore\ f(x_1)=g(x_1)\quad f(x_2)=g(x_2)$

$f(x_1\bigstar x_2)=f(x_1)\circ f(x_2)=g(x_1)\circ g(x_2)=g(x_1\bigstar x_2)\ \therefore x_1\bigstar x_2\in C$

b)证幺元$e_1\in C$, **(推出$f(e_1)=g(e_1)$)**

设e_1和e_2分别是G_1和G_2中的幺元,

因 $f(e_1)=e_2=g(e_1)\ \therefore\ e_1\in C$。

c)可逆性：任取$x\in C$, **(推出$x^{-1}\in C$ 即 $f(x^{-1})=g(x^{-1})$)**

$f(x)=g(x)\quad x^{-1}\in G_1,\ f(x^{-1})=(f(x))^{-1}=(g(x))^{-1}=g(x^{-1})$

$\therefore\ x^{-1}\in C$。 综上所述， $<C,\bigstar>$是$<G_1,\bigstar>$的一个子群。

方法4,任取$x_1, x_2 \in C$,

(推出$x_1 \bigstar x_2^{-1} \in C$ 即 $f(x_1 \bigstar x_2^{-1})=g(x_1 \bigstar x_2^{-1})$)

$\therefore$ $f(x_1)=g(x_1)$ $f(x_2)=g(x_2)$ $x_2^{-1} \in G_1$

$f(x_1 \bigstar x_2^{-1}) = f(x_1) \circ f(x_2^{-1}) = f(x_1) \circ (f(x_2))^{-1} = g(x_1) \circ (g(x_2))^{-1}$

$= g(x_1) \circ g(x_2^{-1}) = g(x_1 \bigstar x_2^{-1})$

$\therefore$ $x_1 \bigstar x_2^{-1} \in C$

所以$<C, \bigstar>$是$<G_1, \bigstar>$的一个子群。

综合练习题:设$<G,\star>$是群，定义G上关系R如下；

$R=\{<x,y>|\ \exists z\in G,$使得 $y=z\star x\star z^{-1}\}$

1.证明R是G上等价关系。

*2.令上述$<G,\star>$为$<N_6,+_6>$时, 求商集N_6/R.

证明1.a) 证R自反：任取$x\in G$, 幺元$e\in G$, 因为

$x=e\star x\star e^{-1}$ 由R定义得$<x,x>\in R$，所以R自反。

b)证R对称：任取$x,y\in G$, 设有$<x,y>\in R$,

由R定义得$\exists z\in G$,使得 $y=z\star x\star z^{-1}$, 于是有：

$z^{-1}\star y\star z= z^{-1}\star(z\star x\star z^{-1})\star z$,

$z^{-1}\star y\star z= (z^{-1}\star z)\star x\star(z^{-1}\star z)$, 所以 $z^{-1}\star y\star(z^{-1})^{-1}=x$

因$z^{-1}\in G$，所以有$<y,x>\in R$, 所以R对称。

c)证明R传递：任取$x,y,z\in G$, 设有$<x,y>\in R$, $<y,z>\in R$

由R定义得$\exists z_1,z_2\in G$,使得 $y=z_1\star x\star z_1^{-1}$, $z=z_2\star y\star z_2^{-1}$,

于是有$z=z_2\star y\star z_2^{-1} = z_2\star(z_1\star x\star z_1^{-1})\star z_2^{-1}$

$= (z_2\star z_1)\star x\star(z_1^{-1}\star z_2^{-1})=(z_2\star z_1)\star x\star(z_2\star z_1)^{-1}$ 因

$z_2\star z_1\in R$,$\therefore <x,z>\in R$, $\therefore$R传递。$\therefore$R是G上等价关系。

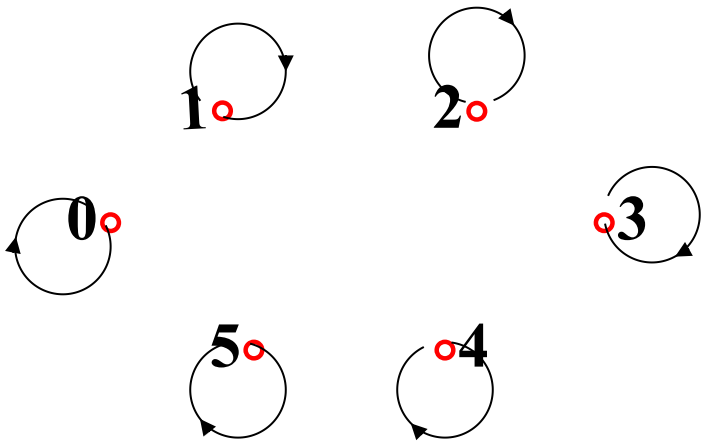
*2.令上述$<G,\bigstar>$为$<N_6,+_6>$时, 求商集N_6/R.

$N_6=\{0,1,2,3,4,5\}$

$R=\{<x,y>|\ \exists z\in N_6$,使得 $y=z\bigstar x\bigstar z^{-1}\}$,

$<x,y>\in R\Leftrightarrow \exists z(y=z\bigstar x\bigstar z^{-1})\Leftrightarrow\exists z(y\bigstar z=z\bigstar x)$

按照上述表达式得关系R图如下:



因此商集 $N_6/R=\{\{0\},\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\}\}$

* 第七章 格与布尔代数

1.掌握格的定义,了解格的性质.

2.会判断格,分配格,有补格和布尔格,

3.重点掌握两个元素的布尔代数的性质(10个).

4.会写两个元素的布尔表达式的范式.(实质是第一章的主析取和主合取范式).

一. 掌握格的定义

1. 格的定义

<A,≤>是偏序集，如果任何a,b∈A,使得{a,b}都有最大下界和最小上界，则称<A,≤>是格。

2. 由格诱导的代数系统

设<A, ≤>是格,在A上定义二元运算∨和∧为:∀a,b∈A

a∨b=LUB {a,b} {a,b}的最小上界.Least Upper Bound

a∧b=GLB {a,b} {a,b}的最大下界.Greatest Lower Bound

称<A,∨,∧>是由格<A,≤>诱导的代数系统. (∨-并,∧-交)

二. 格的性质

<A,∨,∧>是由格<A,≤>诱导的代数系统。∀a,b,c,d∈A

1. a≤a∨b　b≤a∨b　a∧b≤a　a∧b≤b

2.如果a≤b，c≤d，则 a∨c≤b∨d，a∧c≤b∧d。

推论：在一个格中，任何 $a,b,c\in A$，如果$b\leqslant c$，则

$a\vee b\leq a\vee c$，$a\wedge b\leq a\wedge c$。此性质称为**格的保序性**。

3. $\vee$和$\wedge$都满足**交换律**。即 $a\vee b=b\vee a$，$a\wedge b=b\wedge a$。

4. $\vee$和$\wedge$都满足**幂等律**。即 $a\vee a=a$　$a\wedge a=a$

5. $\vee$和$\wedge$都满足**结合律**。即

$(a\vee b)\vee c=a\vee(b\vee c)$，$(a\wedge b)\wedge c=a\wedge(b\wedge c)$。

6. $\vee$和$\wedge$都满足**吸收律**。即$a\vee(a\wedge b)=a$, $a\wedge(a\vee b)=a$。

7. $<A,\vee,\wedge>$是代数系统，如果$\vee$和$\wedge$是**满足吸收律**的二元运算，则$\vee$和$\wedge$**必满足幂等律**。

8. $\vee$和$\wedge$**不**满足**分配律**。但有分配**不等式**：

$a\vee(b\wedge c)\leqslant(a\vee b)\wedge(a\vee c)$，

$(a\wedge b)\vee(a\wedge c)\leqslant a\wedge(b\vee c)$。

9. $a\leqslant b\Leftrightarrow a\vee b=b\Leftrightarrow a\wedge b=a$

三. 格的同态, 同构

1.设$<A_1,\leqslant_1>$ 和$<A_2, \leqslant_2>$是两个格，由它们诱导的代数系统分别是$<A_1,\vee_1,\wedge_1>$和 $<A_2,\vee_2,\wedge_2>$，如果存在映射

$f:A_1\to A_2$ 使得对任何$a,b\in A_1$,

$f(a\vee_1 b)=f(a)\vee_2 f(b)$

$f(a\wedge_1 b)=f(a)\wedge_2 f(b)$

则称f是$<A_1,\vee_1,\wedge_1>$到 $<A_2,\vee_2,\wedge_2>$的同态映射。

也称$<f(A_1),\leqslant_2>$是$<A_1,\leqslant_1>$ 的同态像。

如果 f 是双射的，就称f是$<A_1,\vee_1,\wedge_1>$到 $<A_2,\vee_2,\wedge_2>$，的格同构，也称格$<A_1,\leqslant_1>$ 和$<A_2, \leqslant_2>$同构。

两个格同构:两个格的图同构.

2.格同态和同构的保序性

四. 分配格

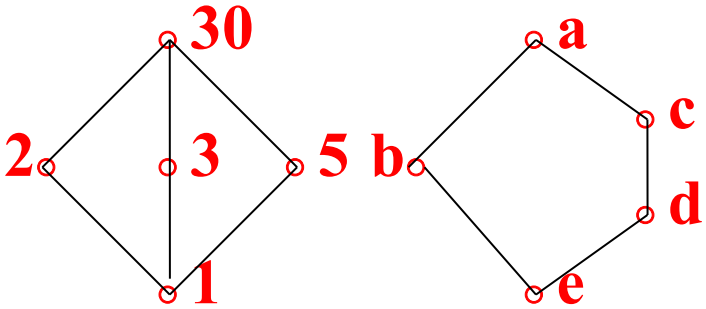
1.定义<A,∨,∧>是由格<A,≤>诱导的代数系统。如果对∀a,b,c∈A，有

$$a\vee(b\wedge c)=(a\vee b)\wedge(a\vee c),$$

$$a\wedge(b\vee c)=(a\wedge b)\vee(a\wedge c)$$

则称<A,≤>是分配格。

2. 二个重要的五元素非分配格：



3.分配格的判定：

一个格是分配格的充分且必要条件是在该格中没有任何子格与上述两个五元素非分配格之一同构.

4. 分配格的性质

1). 定理7-2.1. 在格中，如果∧对∨可分配，则∨对∧也可分配.反之亦然。

2). 定理7-2.2. 所有链均为分配格。

3). 设<A, ≤>是分配格，对任何a,b,c∈A, 如果有

$a \wedge b = a \wedge c$ 及 $a \vee b = a \vee c$ 则必有 $b = c$.

五. 有界格

有界格定义：如果一个格存在全上界1与全下界0，则称此格为有界格.

六. 有补格

1. 元素的补元：

设<A,≤>是个有界格，a∈A, 如果存在 b∈A, 使得

$a \vee b = 1$ $a \wedge b = 0$ 则称a与b互为补元。

2. 有补格的定义：一个有界格中，如果每个元素都有补元，则称之为有补格。

3.在有界分配格中，如果元素有补元，则补元是唯一的。

七. 布尔格 如果一个格既是分配格又是有补格，则称之为布尔格。布尔格中每个元素都有唯一补元。

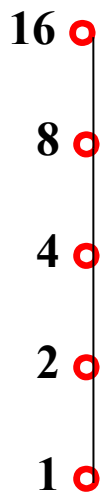
练习题. 给定集合如下：

$A_1=\{1, 2, 4, 8, 16\}$　　$A_2=\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

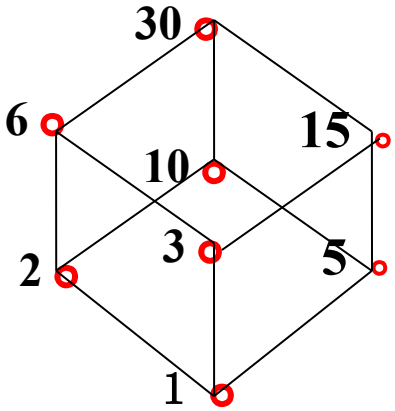
$A_3=\{1, 2, 3, 5, 30\}$　　$A_4=\{1, 2, 3, 5, 10, 15, 30\}$

$A_5=\{1, 2, 3, 4, 9, 36\}$　令≤是上述集合上的整除关系。

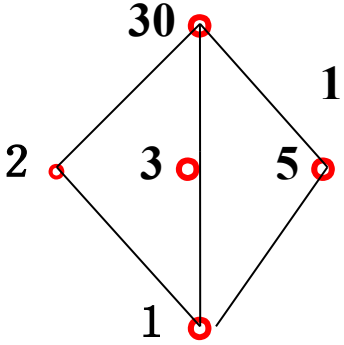
1.请分别画出各个偏序集$\langle A_i, \leqslant\rangle$的哈斯图(i=1, 2, 3, 4, 5)



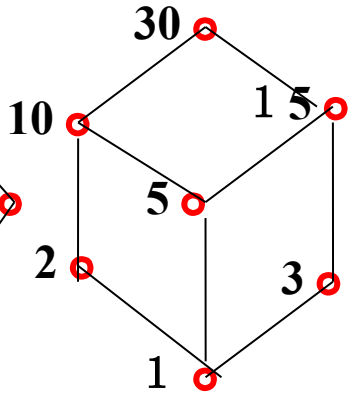
$\langle A_1, \leqslant\rangle$



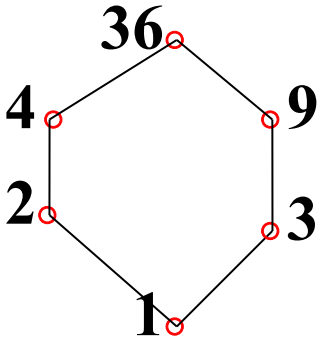
$\langle A_2, \leqslant\rangle$



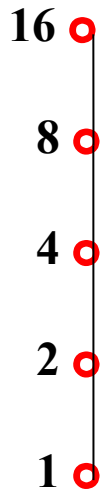
$\langle A_3, \leqslant\rangle$



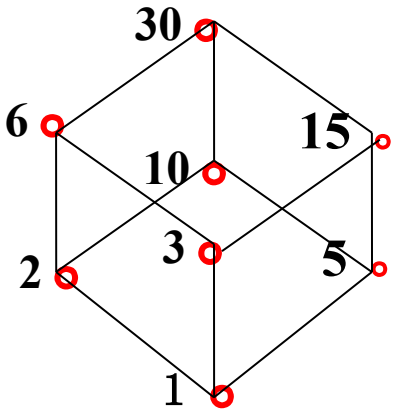
$\langle A_4, \leqslant\rangle$



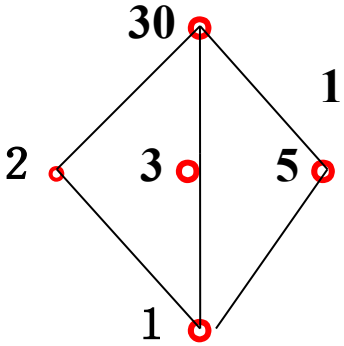
$\langle A_5, \leqslant\rangle$



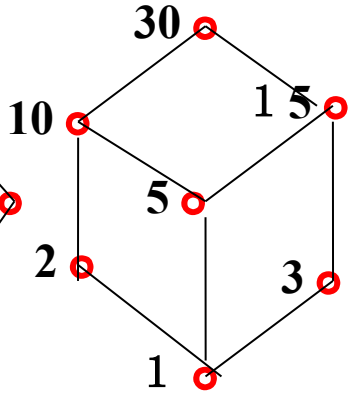
$\langle A_1, \leqslant \rangle$



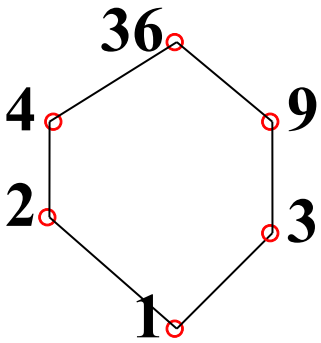
$\langle A_2, \leqslant \rangle$



$\langle A_3, \leqslant \rangle$



$\langle A_4, \leqslant \rangle$



$\langle A_5, \leqslant \rangle$

2. 用“Y”表示“是”，用“N”表示“否”填下表。

	$\langle A_1, \leqslant \rangle$	$\langle A_2, \leqslant \rangle$	$\langle A_3, \leqslant \rangle$	$\langle A_4, \leqslant \rangle$	$\langle A_5, \leqslant \rangle$
分配格	Y	Y	N	N	N
有补格	N	Y	Y	N	Y
布尔格	N	Y	N	N	N

八. 布尔代数

1.定义

由布尔格<B, ≤>诱导的代数系统<B, ∨, ∧, ¯>称之为布尔代数。其中 ¯ 是取补元运算。

如果A是有限集合，则称它是有限布尔代数。

2.布尔代数性质

设<B, ∨, ∧, ¯>布尔代数, 任意x,y,z∈B, 有

(1)交换律 $x \vee y = y \vee x$ $x \wedge y = y \wedge x$

(2)结合律 $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

(3)幂等律 $x \vee x = x$ $x \wedge x = x$

(4)吸收律 $x \vee (x \wedge y) = x$ $x \vee (x \wedge y) = x$

(5)分配律 $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

(6)同一律　$x \vee 0 = x$　　$x \wedge 1 = x$

(7)零律　　$x \vee 1 = 1$　　$x \wedge 0 = 0$

(8)互补律　$x \vee \bar{x} = 1$　　$x \wedge \bar{x} = 0$

(9)对合律

(10)底一摩根定律

3.布尔代数的同构

1). 定义：令$<B_1, \vee_1, \wedge_1, \bar{\ }>$和$<B_2, \vee_2, \wedge_2, \sim>$是两个布尔代数，如果存在映射$f: B_1 \to B_2$,对任何$a,b \in B_1$，有

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b)$$

$$f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$$

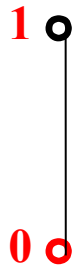
$$f(\bar{a}) = \widetilde{f(a)}$$

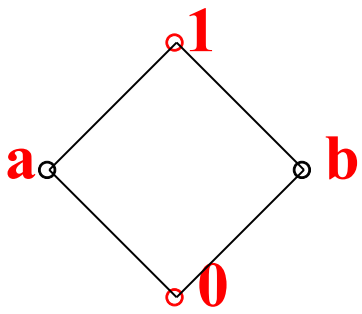
则称f是$<A_1, \vee_1, \wedge_1>$到$<A_2, \vee_2, \wedge_2>$的同态映射。

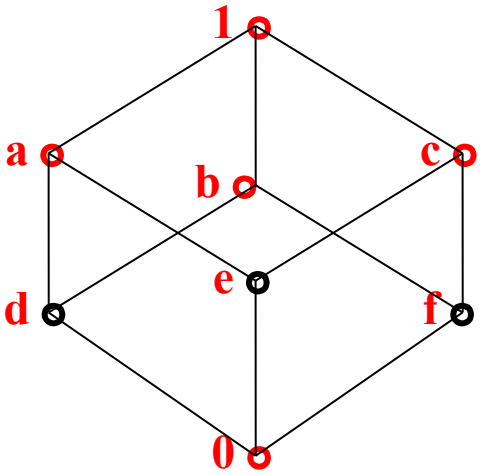
2). 原子

定义1: 设设<B, ∨, ∧, ¯>布尔代数, 元素a∈B, a≠0, 对任何元素x∈B, 有x∧a=a, 或 x∧a=0, 则称a是原子。

定义2:<A,≤>是布尔格,在<A,≤>的哈斯图中称盖住全下界0的元素为原子。







3). 有关引理

(1)定理7-3.2 设a,b是布尔代数<B,∨,∧,¯>中的原子，如果 $a \neq b$, 则$a \wedge b=0$, (如果$a \wedge b \neq 0$, 则 $a=b$)

(2)定理7-3.3 设$a,b_1,b_2 \ldots b_n$是 布尔代数<B,∨,∧,¯>中的原子，则$a \leqslant b_1 \vee b_2 \vee \ldots \vee b_n$的充分且必要条件为 对于某个i ($1 \leqslant i \leqslant n$), 有$a=b_i$.

(3)定理7-3.4 设b是有限布尔代数<B,∨,∧,¯>中的 非0元素，则必存在原子a，使得$a \leqslant b$.

(4)定理7-3.5 有限布尔代数中，$b \wedge \quad =0$，当且仅当 $b \leqslant c$。

(5)定理7-3.6 设<B,∨,∧,¯>是有限布尔代数，b非0元素，$a_1,a_2 \ldots a_k$是B中满足$a_j \leqslant b$的所有原子($j=1,2,\ldots k$), 则

$b = a_1 \vee a_2 \vee \ldots \vee a_k$且除原子次序不同外，

上述表达式是唯一的。

(6)**定理7-3.7** 在布尔代数<B,∨,∧,¯>中，对B中任何原子a和任何非0元素b, a≤b和a≤ 两式中有且仅有一个成立。

(7)**定理7-3.8 (Stone定理)**设<B,∨,∧,¯>是有限布尔代数，M是B中所有原子构成的集合，则

<B,∨,∧,¯>与<P(M),∪,∩,~>同构。

(8)**推论1.** 任何有限布尔代数的元素个数为2^n (n=1,2,3,…)

因为$|P(M)|= 2^n$

推论2. 两个有限布尔代数同构的充分且必要条件是元素个数相同。

4. 布尔表达式概念

1).定义：设<B,∨,∧,¯>是布尔代数，其上的布尔表达式递归定义如下：

(1)B中任何元素是个布尔表达式。

(2)任何变元x是个布尔表达式.

(3)如果E_1 ,E_2是个布尔表达式, 则 $\overline{E}_1$,(E_1∧E_2),(E_1∨E_2)也是布尔表达式。

(4)有限次地应用规则1)--3),得到的符号串都是布尔表达式。

2). 布尔表达式的范式

1. 有两个元素的布尔代数的布尔表达式的范式:

<{0,1},∨,∧,¯>是两个元素的布尔代数

1). 析取范式

(1).小项: 含有n个变元的小项形式为: $\tilde{x}_1 \wedge \tilde{x}_2 \wedge \ldots \wedge \tilde{x}_n$

其中 $\tilde{x}_i = x_i$ 或 $\tilde{x}_i = \bar{x}_i$ $(1 \le i \le n)$

例如 $(\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3)$ $(\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3)$, $(x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$ 都是小项.

(2).布尔表达式的析取范式:

含有变元 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的布尔表达式$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$,如果写成如下形式: $A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_m$ $(m \geqslant 1)$

其中每个A_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$都是有n个变元的小项. 则称此式是$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的析取范式.

2). 合取范式

(1). 大项:含有n个变元的大项形式为: $\hat{x}_1 \vee \hat{x}_2 \vee \ldots \vee \hat{x}_n$

其中 $\hat{x}_i = x_i$ 或 $\hat{x}_i = \bar{x}_i$ （$1 \le i \le n$）

例如 $(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$ $(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$, $(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$ 都是大项.

(2).布尔表达式的合取范式:

含有变元 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的布尔表达式$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$,如果写成如下形式: $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_m$ $(m \geqslant 1)$

其中每个A_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$都是有n个变元的大项. 则称此式是$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的合取范式. 例如:

$$E(x_1,x_2,x_3) = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$$

3). 析取范式与合取范式的写法:

方法1:列真值表

方法2:表达式的等价变换.

方法1. 用真值表求析取范式:

先介绍小项的性质, 以两个变元x_1,x_2为例

x_1	x_2	$\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2$	$\bar{x}_1 \wedge x_2$	$x_1 \wedge \bar{x}_2$	$x_1 \wedge x_2$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

每一组赋值,有且仅有一个小项为1.

根据一组赋值,求值为1的小项: 如果变元x,被赋值为0,则在此小项中, x以　形式出现; 如果变元x,被赋值为1,则在此小项中, x以原形x形式出现.

求$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的析取范式:先列出它的真值表,找出表中每个1对应的小项,然后用∨连接上述小项.

例如,求布尔代数<{0,1},∨,∧,¯>上的布尔表达式

$E(x_1,x_2,x_3)=x_1\wedge(x_2\vee\bar{x}_3)$ 的析取范式.

x_1	x_2	x_3	$E(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$E(x_1,x_2,x_3)=(x_1\wedge\bar{x}_2\wedge\bar{x}_3)\vee(x_1\wedge x_2\wedge\bar{x}_3)\vee(x_1\wedge x_2\wedge x_3)$

方法1. 用真值表求合取范式:

先介绍大项的性质, 以两个变元x_1,x_2为例

x_1	x_2	$x_1 \vee x_2$	$x_1 \vee \overline{x}_2$	$\overline{x}_1 \vee x_2$	$\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

每一组赋值,有且仅有一个大项为**0**.

根据一组赋值,求值为0的大项: 如果变元x,被赋值为1,则在此小项中, x以　形式出现; 如果变元x,被赋值为0,则在此小项中, x以原形x形式出现.

求E(x_1,x_2,…x_n)的合取范式:先列出它的真值表,找出表中每个0对应的大项,然后用∧连接上述大项.

例如,求布尔代数<{0,1},∨,∧,¯>上的布尔表达式

$E(x_1,x_2,x_3)$

$=x_1\wedge(x_2\vee\bar{x}_3)$

的合取范式.

x_1	x_2	x_3	$E(x_1,x_2,x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$E(x_1,x_2,x_3)=(x_1\vee x_2\vee x_3)\wedge(x_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)\wedge(x_1\vee\bar{x}_2\vee x_3)\wedge$
$(x_1\vee\bar{x}_2\vee\bar{x}_3)\wedge(\bar{x}_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)$

方法2. 用表达式的等价变换求析取范式:

$E(x_1,x_2,x_3)=x_1\wedge(x_2\vee\bar{x}_3)=(x_1\wedge x_2)\vee(x_1\wedge\bar{x}_3)$

$=(x_1\wedge x_2\wedge(x_3\vee\bar{x}_3))\vee(x_1\wedge(x_2\vee\bar{x}_2)\wedge\bar{x}_3)$

$=(x_1\wedge x_2\wedge x_3)\vee(x_1\wedge x_2\wedge\bar{x}_3)\vee(x_1\wedge x_2\wedge\bar{x}_3)\vee(x_1\wedge\bar{x}_2\wedge\bar{x}_3)$

$=(x_1\wedge x_2\wedge x_3)\vee(x_1\wedge x_2\wedge\bar{x}_3)\vee(x_1\wedge\bar{x}_2\wedge\bar{x}_3)$

结果与前相同.

用表达式的等价变换求合取范式:

$E(x_1,x_2,x_3)=x_1\wedge(x_2\vee\bar{x}_3)$

$=(x_1\vee(x_2\wedge\bar{x}_2)\vee(x_3\wedge\bar{x}_3))\wedge((x_1\wedge\bar{x}_1)\vee x_2\vee\bar{x}_3)$

$=(x_1\vee x_2\vee x_3)\wedge(x_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)\wedge(x_1\vee\bar{x}_2\vee x_3)\wedge(x_1\vee\bar{x}_2\vee\bar{x}_3)$

$\wedge(x_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)\wedge(\bar{x}_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)$

$=(x_1\vee x_2\vee x_3)\wedge(x_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)\wedge(x_1\vee\bar{x}_2\vee x_3)\wedge(x_1\vee\bar{x}_2\vee\bar{x}_3)$

$\wedge(\bar{x}_1\vee x_2\vee\bar{x}_3)$

***2. 一般的布尔代数的布尔表达式的范式:**

$<B,\vee,\wedge,\bar{\ }>$是布尔代数,含有变元 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的布尔表达式$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$,

1). 小项: 是由n个变元和B中元素构成的如下形式,称为小项. $C_{\delta 1\delta 2\ldots\delta n}\wedge\tilde{x}_1\wedge\tilde{x}_2\wedge\ldots\wedge\tilde{x}_n$

其中 $\tilde{x}_i = x_i$ 或 $\tilde{x}_i = \bar{x}_i$ $(1\le i\le n)$

$C_{\delta 1\delta 2\ldots\delta n}$为B中元素, 我们称之为小项的系数.

例如B={0,1,a,b}, 下面就是$E(x_1,x_2,x_3)$中的小项:

$$(a\wedge\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge\bar{x}_3),\quad (b\wedge\bar{x}_1\wedge x_2\wedge\bar{x}_3),\quad (1\wedge x_1\wedge x_2\wedge x_3)$$

2). 布尔表达式$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的析取范式:

含有变元 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的布尔表达式$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$,如果写成如下形式: $A_1\vee A_2\vee\ldots\vee A_m$ $(m\geqslant 1)$

其中每个A_i $(1\leqslant i\leqslant m)$都是有n个变元的小项. 则称此式是$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的析取范式.

$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$写析取范式形式.

$$E(x_1,x_2,\ldots x_n)=(\bar{x}_1\wedge E(0,x_2,\ldots,x_n)\vee(x_1\wedge E(1,x_2,\ldots,x_n))$$

$$=\{\bar{x}_1\wedge[(\bar{x}_2\wedge E(0,0,x_3\ldots,x_n))\vee(x_2\wedge E(0,1,x_3\ldots,x_n))]\}\vee$$

$$\{x_1\wedge[(\bar{x}_2\wedge E(1,0,x_3\ldots,x_n))\vee(x_2\wedge E(1,1,x_3\ldots,x_n))]\}$$

$$=\{[\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge E(0,0,x_3\ldots,x_n)]\vee[\bar{x}_1\wedge x_2\wedge E(0,1,x_3\ldots,x_n))]\}\vee$$

$$\{[x_1\wedge\bar{x}_2\wedge E(1,0,x_3\ldots,x_n)]\vee[x_1\wedge x_2\wedge E(1,1,x_3\ldots,x_n))]\}$$

$$=\ldots.$$

$$=[\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge\ldots\wedge\bar{x}_n\wedge E(0,0,\ldots 0)]\vee$$

$$[\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge\ldots\wedge\bar{x}_{n-1}\wedge x_n\wedge E(0,0,\ldots 0,1)]\vee\ldots\vee$$

$$[x_1\wedge x_2\wedge\ldots\wedge\bar{x}_n\wedge E(1,1,\ldots 1,0)]\vee$$

$$[x_1\wedge x_2\wedge\ldots\wedge x_n\wedge E(1,1,\ldots 1,1)]$$

类似地, $E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的合取范式为:

$$E(x_1,x_2,\ldots x_n)=(x_1\vee x_2\vee\ldots\vee x_n\vee E(0,0,\ldots,0))\wedge$$
$$(x_1\vee x_2\vee\ldots\vee x_{n-1}\vee\bar{x}_n\vee E(0,0,\ldots 0,1))\wedge\ldots\wedge$$
$$(\bar{x}_1\vee\bar{x}_2\vee\ldots\vee\bar{x}_{n-1}\vee x_n\vee E(1,1,\ldots,1,0))\wedge$$
$$(\bar{x}_1\vee\bar{x}_2\vee\ldots\vee\bar{x}_n\vee E(1,1,\ldots,1))$$

其中

$E(0,0\ldots,0),E(0,0,\ldots 0,1),\ldots,E(1,1,\ldots 1,0)$和$E(1,1,\ldots,1)$

就是所谓的“系数”.

实际上, 求$E(x_1,x_2,\ldots x_n)$的析取或者合取范式时, 就是求这些“系数”.

已知<B, ∨,∧ ,¯>是布尔代数, 其中B={0,a,b,1}

分别求出下面布尔表达式的析取范式和合取范式.

$$E(x_1,x_2)=((x_1\wedge\bar{x}_2)\vee b)\wedge(\bar{x}_1\vee(x_2\wedge a))$$

解. 先求四个系数:

$$E(0,0)=((0\wedge\bar{0})\vee b)\wedge(\bar{0}\vee(0\wedge a))=(0\vee b)\wedge(1\vee 0)=b$$

$$E(0,1)=((0\wedge\bar{1})\vee b)\wedge(\bar{0}\vee(1\wedge a))=(0\vee b)\wedge(1\vee a)=b$$

$$E(1,0)=((1\wedge\bar{0})\vee b)\wedge(\bar{1}\vee(0\wedge a))=(1\vee b)\wedge(0\vee 0)=0$$

$$E(1,1)=((1\wedge\bar{1})\vee b)\wedge(\bar{1}\vee(1\wedge a))=(0\vee b)\wedge(0\vee a)=b\wedge a=0$$

析取范式为:

$$E(x_1,x_2)=(\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge E(0,0))\vee(\bar{x}_1\wedge x_2\wedge E(0,1))\vee$$

$$(x_1\wedge\bar{x}_2\wedge E(1,0))\vee(x_1\wedge x_2\wedge E(1,1)$$

$$=(\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge b)\vee(\bar{x}_1\wedge x_2\wedge b)\vee(x_1\wedge\bar{x}_2\wedge 0)\vee(x_1\wedge x_2\wedge 0)$$

$$=(\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2\wedge b)\vee(\bar{x}_1\wedge x_2\wedge b)$$

合取范式为:

$$E(x_1, x_2) = (x_1 \vee x_2 \vee E(0,0)) \wedge (x_1 \vee \overline{x}_2 \vee E(0,1)) \wedge$$

$$(\overline{x}_1 \vee x_2 \vee E(1,0)) \wedge (\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2 \vee E(1,1))$$

$$= (x_1 \vee x_2 \vee b) \wedge (x_1 \vee \overline{x}_2 \vee b) \wedge (\overline{x}_1 \vee x_2 \vee 0) \wedge (\overline{x}_1 \vee \overline{x}_2 \vee 0)$$

第八章 图论

1.掌握图的基本概念.(特别注意相似的概念)

2.熟练掌握图中关于结点度数的定理. (会应用)

3.无向图的连通性的判定,连通分支及连通分支数的概念.

4.有向图的可达性,强连通,单侧连通和弱连通的判定. 求强分图,单侧分图和弱分图.

5.会求图的矩阵.

6.会判定欧拉图和汉密尔顿图.

*7.会判定平面图, 掌握欧拉公式.

*8.了解对偶图.

9.掌握树的基本定义,v和e间的关系式.会画生成树,会求最小生成树.根树的概念,完全m叉树的公式,会画最优树,

*会设计前缀码.

一.图的概念

图的定义, 有向边,无向边,平行边,环

邻接点,邻接边, 孤立结点

有向图, 无向图,简单图,混合图,零图,平凡图,多重图,

完全图,子图, 生成子图,补图,

结点的度, 结点的出度, 结点的入度,

图的最大度 $\Delta(G)$,最小度 $\delta(G)$,

图所有结点度数总和与边的关系, 出度和与入度和关系

图的同构

二.路与回路

路,回路,迹,闭迹,通路,圈

无向图的连通性:连通图,连通分支,连通分支数W(G),

点割集,割点,点连通度k(G),

边割集,割边(桥),边连通度 λ (G)

结点间的距离, 图的直径

有向图的连通性:可达性,

强连通,单侧连通,弱连通, 强分图,单侧分图,弱分图.(会求这些分图)

三.图的矩阵

邻接矩阵A:结点与结点之间的邻接关系矩阵.

根据邻接矩阵判断:各结点的度, 有向图结点出,入度.

由A^k可以求一个结点到另一个结点长度为k的路条数.

可达矩阵P:结点u到结点v的可达性的矩阵.

用P可以判定:各结点的度. 有向图的强分图.

关联矩阵M:是结点与边的关联关系矩阵.

用M判定:各结点的度

四.欧拉图与汉密尔顿图(会判定)

欧拉路,欧拉回路,欧拉图.

判定:有欧拉路的充要条件:无或有两个奇数度的结点.

有欧拉回路的充要条件:所有结点度数均为偶数.

汉密尔顿路,汉密尔顿回路,汉密尔顿图

汉密尔顿图的判定:

必要条件:V的任何非空子集S,有$W(G-S)\leqslant|S|$

充分条件:每对结点的度数和$\geqslant|V|=n$

*五.平面图

平面图的定义,平面的边界,

欧拉公式: $v-e+r=2$

判定:必要条件: $e\leqslant 3v-6$

*充要条件:G不含与K_5或$K_{3,3}$在2度结点内同构子图.

*六.对偶图与着色

会画对偶图, 会对图正常着色.

*七. 二部图 作为一般了解, 掌握$K_{3.3}$

八.树与生成树

树的定义:6个定义,其中最主要的是连通无回路, e=v-1

分支结点, 叶结点

会求最小生成树

九. 根树

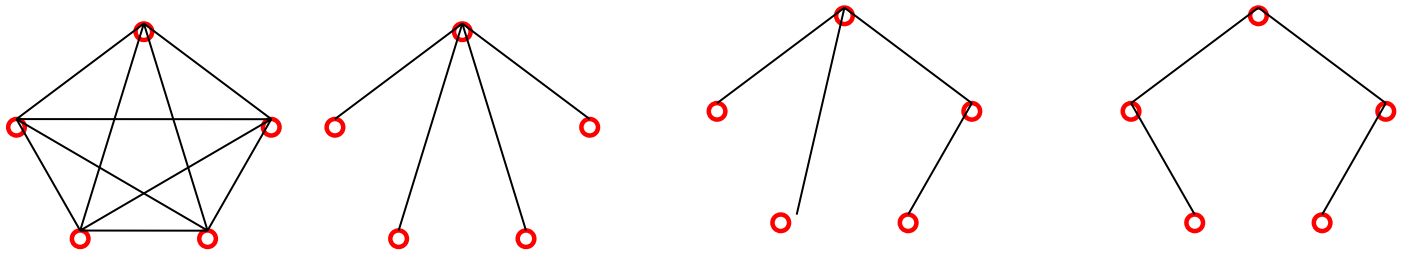
m叉树,完全 m叉树, (m-1)i=t-1

会画最优树, *会设计前缀码

练习题

1.请画出K_5 的所有不同构的生成树。

解. K_5的生成树T边数为4，T的度数和为8



(11114)　　(11123)　　(11222)

2. 一棵完全二叉树有e条边，t个叶结点，请推导出e与t的关系式。

解. 根据完全m叉树的公式:$(m-1)i=t-1$

得分支结点数 $i=t-1$ 又根据树中 $e=v-1$ v是结点数.

所以 $e=(i+t)-1=t-1+t-1=2t-2$

3. 今有a, b, c, d, e, f, g七个人, 已知下列事实:

a:会讲英语.　　b:会讲英语和汉语.

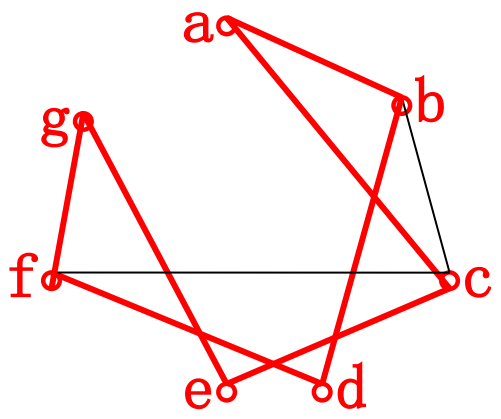
c:会讲英语, 意大利语和俄语　d:会讲日语和汉语.

e:会讲德语和意大利语　　f:会讲法语, 日语, 俄语

g:会讲法语和德语.

试问能否将这七个人适当安排座位, 使得每个人都能和他两边的人直接交谈?若能, 请给予安排. 若不能, 说明理由.

解. 以a,b,c,d,e,f,g为结点,如果两个人之间讲同一种语言,则它们之间连一条直线.得到右图.



从此图中找到H回路: abdfgeca

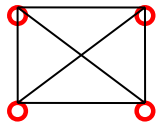
按照此回路坐成一个圆圈,就可以使得每个人都可以和它两边的人直接交谈.

4. 下面序列哪些可以构成一个无向连通图的结点度数序列?哪些不能?哪些可以构成连通简单图?哪些可能构成欧拉图?哪些可能构成汉密尔顿图?哪些可能是完全图?哪些可能是树?如果能.请画出一个那样的图. 如果不能请说明原因.

a.(1,2,3,3)　　b.(3,3,3,3)　c.(1,1,1,1,2,4)

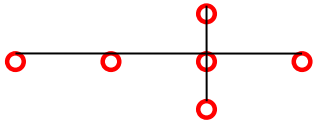
d.(2,3,3,4,4)　e.(2,3,4,4,5)　f.(2,2,2,2,4)

解. a. (1, 2, 3, 3) 不能构成无向连通图的结点度数序列,因为此序列中有三个奇数,不附和握手定理.

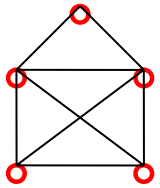


b.(3,3,3,3) 可以是个完全图K_3,是个H图.

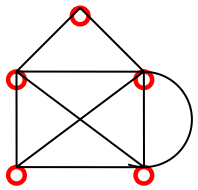
c.(1,1,1,1,2,4) 可以是棵树.

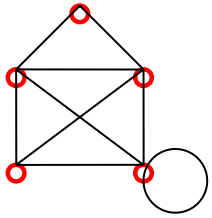


d.(2,3,3,4,4) 构成无向连通图的结点度数序列,是个H图.

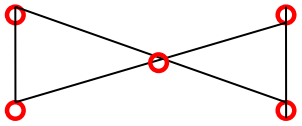


e.(2,3,4,4,5)可构成连通图的结点序列.但不是简单图,5个结点中有一个结点度为5, 所以不是有环,就是有平行边.





f.(2,2,2,2,4)是个欧拉图,



模 拟 试 题 (信息学院) 2002.1

离 散 数 学 试 卷

班级: _____ 学号 _____ 姓名: _____

总分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

一. (12分) 试将下面命题符号化。

1.仅当天不下雨且我有时间，才上街。

2.如果小张出差，那么小王和小李两人中要有一个出差。

3. 每个大学生都爱好一些文体活动。

(S(x):x是大学生，L(x,y):x爱好y，C(x):x是文娱活动，P(x):x是体育活动。)

4. 没有大学生不懂外语。(S(x):x是大学生，K(x, y):x懂得y， F(x):x是外语。)

二. (6分)写出下面命题公式 $(P\rightarrow Q)\rightarrow P$ 的主合取范式。

三. (6分)求下面谓词公式的真值。要求有解题的过程。

$\forall x(P\rightarrow Q(x))\vee R(a)$, 其中 P:2>1, Q(x):x≤3, R(x):x>5, a:5, 论 域为 {-2,6}.

四.(6分)令全集E={Φ,{Φ}}, P(A)表示A的幂集, 分别计算:

1. $P(\Phi)\oplus P(\{\Phi\})$

2. $P(A)\cap P(\sim A)$

3. $P(E)-P(\sim\{\{\Phi\}\})$

五. (12分)用谓词逻辑推理证明下面推理的有效性。

$\forall x(A(x) \to (B(x) \to \neg C(x))),\quad \forall x(A(x) \to (C(x) \vee D(x))),$

$\exists x(A(x) \wedge \neg D(x)) \quad \Rightarrow \quad \exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$ 其中“$\neg$”表示否定

（要求按照谓词逻辑推理格式，书写推理过程。）

六. (16分)已知 R_1、R_2是集合A上的等价关系，问$R_1 \cup R_2$、$R_1 \cap R_2$ 、R_1-R_2 、$r((A\times A)-R_1)$中哪些是A上的等价关系？如果不是说明理由,或举反例。如果是请给予证明

七. (10分）R是实数集合，给定R上的五个关系如下:

$R_1=\{\langle x, y\rangle \mid x=y^2\}$　　$R_2=\{\langle x, y\rangle \mid y=x+6\}$

$R_3=\{\langle x, y\rangle \mid y=(x-1)^{-1}\}$　　$R_4=\{\langle x, y\rangle \mid y=2^x\}$

$R_5=\{\langle x, y\rangle \mid x^2+y^2=4\}$

上述五个关系中，哪些是从R到R的函数。如果是函数，说明它是属于什么类型的（指满射、入射、双射）。如果不是函数，说明理由。

八. (12分)给定集合G＝{x|x是有理数且x≠1}，在G上定义二元运算*如下：

对任何a，b∈G　　a*b=a+b−ab

求证<G，*>是个交换群。

九. (12分)

1.请画出K_5 的所有不同构的生成树。

2. 一棵完全二叉树有e条边，t个叶结点，请推导出e与t的关系式。

*3. 今有a, b, c, d, e, f, g七个人, 已知下列事实:

a:会讲英语.　　b:会讲英语和汉语.

c:会讲英语, 意大利语和俄语　　d:会讲日语和汉语.

e:会讲德语和意大利语　　f:会讲法语, 日语, 俄语

g:会讲法语和德语.

试问能否将这七个人适当安排座位, 使得每个人都能和他两边的人直接交谈?如果能, 请给予安排. 如果不能, 说明理由.

*4. 下面序列哪些可以构成一个无向连通图的结点度数序列?哪些不能?哪些可以构成连通简单图?哪些可能构成欧拉图?哪些可能构成汉密尔顿图?哪些可能是完全图?哪些可能是树?如果能.请画出一个那样的图. 如果不能请说明原因.

a.(1,2,3,3)　　b.(3,3,3,3)　c.(1,1,1,1,2,4)

d.(2,3,3,,4,4)　e.(2,3,4,4,5)　f.(2,2,2,2,4)

*5 给定一组权值，1, 3, 5, 2, 7, 1, 8, 6, 9, 2, 画最优树。

十.(10分)给定集合如下：

$A_1=\{1,2,4,8,16\}$　　$A_2=\{1,2,3,5,6,10,15,30\}$

$A_3=\{1,2,3,5,30\}$　　$A_4=\{1,2,3,5,10,15,30\}$

$A_5=\{1,2,3,4,9,36\}$　令≤是上述集合上的整除关系。

1.请分别画出各个偏序集$\langle A_i, \leqslant\rangle$的哈斯图(i=1,2,3,4,5)

2.用“√”表示“是”，用“×”表示“否”填下表。

	$\langle A_1, \leqslant\rangle$	$\langle A_2, \leqslant\rangle$	$\langle A_3, \leqslant\rangle$	$\langle A_4, \leqslant\rangle$	$\langle A_5, \leqslant\rangle$
分配格					
有补格					
布尔格					

补充题型

一.填空

1.设A,B是集合, 且|A|=m,|B|=n,则|A×B|=(　　). 可以构造(　　)个从A到B的二元关系. 其中有(　　)个是从A到B的函数. 在(　　)条件下, 有从A到B的入射函数,有(　　)个入射函数; 在(　　)条件下, 有从A到B的双射函数,有(　　)个双射函数.

2.A(P,Q,R)是个永真的命题公式, 则A(P,Q,R)的主析取范式中有(　　)个小项.

3.A(P,Q,R)是个命题公式, 如果A(P,Q,R)的主析取范式中有k个小项, 则它的主合取范式中有(　　)个大项.

4.一个图是欧拉图,当且仅当它的所有结点的度(　　).

5.一棵完全m叉树, 有t个叶结点,则它有(　　)分支结点.

二.判断下面命题的真值, 并说明理由, 或举反例.

1. R和S都是A上关系，

a) R和S都自反，则R∘S也 自反。

b) R和S都反自反，则R∘S也反自反。

c) R和S都对称，则R∘S也对称。

d) R和S都传递，则R∘S也传递。

2.如果A∈B，B⊆C，则 A⊆C 。

3. (A-B)∪(A-C)=A 当且仅当 B=C=Φ.

4. 含有三个以上元素的链,不是有补格.

5. 所有链都是分配格.

6.不是所有格都是有界格.

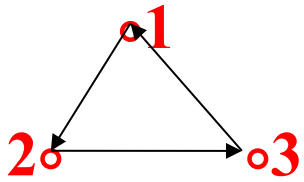
7.任何两个结点都有边相关联的无向图是完全图.

8.圈就是回路,回路也是圈.

三. 给定集合A={1, 2, 3}，在A上定义五个关系如下：

$$M_{R1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

R_2：



$R_3=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}$

$R_4=A\times A$ （完全关系）　　$R_5=\phi$ （空关系）

1. 求复合关系$R_1\circ R_2^c$，　2. 求R_2的传递闭包$t(R_2)$.

3. 用“∨”表示“是”，　用“×”表示“否”，填下表：

	自反的	反自反的	对称的	反对称的	传递的
R_1					
R_2					
R_3					
R_4					
R_5					

4. 上述五个关系中，哪些是等价关系？哪些是偏序关系？

哪些是A到A的函数?

如果是等价关系, 请写出它对A的商集。如果是偏序关系, 请画出它的哈斯图。如果是函数, 请指出它的类型.

四. 名词解释

n元谓词, 原子谓词公式, 论域 ,

群中元素的阶, 循环群,布尔格, 拉格朗日定理.

迹,圈, 通路, 生成子图,

图**G**的 Δ **(G)**, δ **(G), k(G),** λ **(G), W(G),**

平面图的欧拉公式,

零图, 平凡图, 简单图,

*五.设X={1,2,3} Y={1,2}, 在X的幂集P(X)上定义二元关系R如下: 对于任何A,B∈P(X),

ARB 当且仅当 A∪Y=B∪Y

1.画出关系R的有向图.

2.R是等价关系吗?如果是,请写出商集P(X)/R. 如果不是请说明原因.

重点掌握的习题:(网络学院)

1.P8(3), P12(5)(7),P19(7)d)g),(8)c),P23(8)ef,P39(4)d,

2.P60(2),P66(3)b, P78(3),

3.P86(4)(7),P94(5)(7)(9),

4.P109(2),P113(1)(3)(4),P118(1)(2)(3)(5),P127(1),P134(1)(2)(4)(7),P145(1)(6)(7),

5.P151(1)(3)(5)(6),P156(3),

6.P184(1),P190(3)(5),P197(3),P200(1),P211(3)P221(2)(11)

7.P242(1)(2),P248(2),P252(1),P269(1)(3)

8.P279(2)(5),P287(3)(7),P300(3),P311(1)(2)(3)(6),P317(5)P321(1)(3),P327(2)(3)(6),P337(1)(2)(3)(5)(8)

9.前边的模拟题以及补充题.

谢谢同学们一个学期的合作！

预　祝

同学们取得

优异成绩

鸡年大吉！考试顺利！